

Etude de sensibilité du modele sans banque

Rapport final provisoire et autonome

modele-27-04-WIP / studies/sensitivity

Mai 2026 – version integrant les campagnes adaptatives (1 479 runs)

Résumé

Ce rapport documente l'étude de sensibilité numerique du modele `modele-27-04-WIP`. Le cadre principal est volontairement homogene : $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$. La volatilité brownienne $\sigma_\alpha = \text{alpha_sigma_brownien}$ varie en revanche comme un parametre dynamique. Le taux d'amortissement est exclu. Les resultats montrent que l'apparition d'un regime borne est principalement un phenomene de seuil : $k = \text{n_candidats_pool}$, σ_α , θ , μ , les depreciations, la dotation initiale et $\lambda = \text{lambda_creation}$ peuvent faire basculer le systeme entre croissance peu financée, regime dense, et fragmentation numerique en micro-credits. L'objectif predictif est partiellement atteint : sur les 193 observations disponibles, un modele simple predit l'indicateur `bounded_tail` avec une balanced accuracy de 0.84, et explique environ 0.58 de la variance de la densité financière et 0.60 de la variance de $\log(n_{\text{alive}})$. Ces chiffres ne sont pas un resultat final de machine learning ; ils quantifient surtout que les parametres contiennent déjà une information predictive forte.

1 Perimetre et conventions

Le modele simule des entites productives qui investissent, pretent, empruntent et peuvent faire faillite par insolvabilité. Les grandeurs principales suivies sont :

- n_{alive} , nombre d'entites vivantes ;
- A , actif total du systeme ;
- L , nombre de prets actifs ;
- V , volume financier des prets ;
- $d_f = V/A$, densite financière en volume (`densite_fin_mean`) ;
- $\ell = L/n_{\text{alive}}$, densite en nombre de contrats par entite ;
- $r_f = \bar{f}/\lambda$, ratio faillites/creation (`failure_lambda_ratio`) ;
- G , coefficient de Gini de l'actif entre entites ;
- le critere operationnel $\mathcal{B}$ (`bounded_tail`) : voir section 3.

Notation canonique. Le tableau suivant fixe la correspondance entre les symboles du rapport et les noms de code.

Symbole	Code <code>snake_case</code>	Signification
k	<code>n_candidats_pool</code>	candidats evalues par emprunteur par pas
λ	<code>lambda_creation</code>	taux de creation d'entites (reel)
μ	<code>mu</code>	prime minimale de rendement a l'emprunt
θ	<code>theta</code>	part du gain extraite a chaque pas
δ	<code>taux_depreciation_endo</code>	taux de depreciation endogene
σ_α	<code>alpha_sigma_brownien</code>	volatilite brownienne du rendement
f	<code>fraction_taux_emprunteur</code>	fraction du taux a charge de l'emprunteur
ϕ	<code>fraction_auto_investissement</code>	part du gain reinvesti
ϵ	<code>epsilon</code>	seuil de convergence numerique
d_f	<code>densite_fin_mean</code>	densite financiere en volume V/A
ℓ	<code>loan_density_mean</code>	prets par entite vivante L/n_{alive}
r_f	<code>failure_lambda_ratio</code>	ratio faillites/creation $\bar{f}/\lambda$
$\mathcal{B}$	<code>bounded_tail</code>	critere de queue bornee (voir section 3)

Le parametre $\lambda = \text{lambda_creation}$ est le taux du processus de creation d'entites. Il est reel : il n'a pas a etre entier. Les premieres grilles ont surtout utilise $\lambda \in \{1, 2, 4\}$, mais les prochaines grilles fines devront utiliser des valeurs intermediaires.

2 Regime permanent : critere retenu

Le regime permanent ne se reduit pas a une chute forte de 25% du nombre d'entites. Une simulation utile peut avoir une chute faible, une stabilisation tardive ou meme une decorrelation entre n_{alive} et l'actif.

Le critere operationnel $\mathcal{B}$ (`bounded_tail`), calcule sur la fenetre de queue $[t_{\text{mesure}}, T]$ ou $t_{\text{mesure}} = \max(0.6T, t_{\text{chute5}} + 100)$, est satisfait si et seulement si les quatre conditions suivantes sont reunies (voir `run_simulation.py: detect_regime_diagnostics`) :

$$|\text{pente relative de } n_{\text{alive}}| \leq 0.20 \quad \text{ET} \quad |\text{pente relative de } A| \leq 0.20$$

$$\text{IQR relatif de } n_{\text{alive}} \leq 0.70 \quad \text{ET} \quad \text{IQR relatif de } A \leq 0.80.$$

La pente relative est le coefficient de la regression lineaire sur la queue, divise par la valeur moyenne sur cette queue. L'IQR relatif est l'ecart interquartile divise par la mediane.

Le critere $\mathcal{B}$ n'est pas une preuve mathematique de stationnarite. C'est un critere operationnel : il signale que, sur l'horizon observe, les stocks ne continuent pas une derive de grande amplitude.

Le critere dual de stationnarite complete ajoute l'equilibre des flux : $\mathcal{B} \wedge |r_f - 1| < 0.15$, ou $r_f = \bar{f}/\lambda$ est le ratio moyen faillites/creation sur la fenetre de queue.

3 Protocole experimental

Parametres du modele

Symbole	Code	Signification	Nominal C_3/C_4	Plage testee
k	n_candidats_pool	candidats evalues par emprunteur par pas	3 / 4	2-8
λ	lambda_creation	taux de creation d'entites (reel)	2.0	0.5-6.0
μ	mu	prime minimale de rendement a l'emprunt	0.05	0-0.15
θ	theta	part du gain extraite par pas	0.35	0.15-0.55
δ	taux_depreciation_endo	taux de depreciation endogene	0.05	0.01-0.15
σ_α	alpha_sigma_brownien	volatilite brownienne du rendement	0.0	0-0.10
f	fraction_taux_emprunteur	fraction du taux a charge emprunteur	0.2	0.0-0.5
ϕ	fraction_auto_investissement	part du gain reinvesti	0.5	0.25-0.5
ϵ	epsilon	seuil de convergence numerique	10^{-3}	10^{-6} - 10^{-2}

TABLE 1 – Parametres varies dans l’etude. La valeur nominale est celle des centres OAT. `taux_amortissement` est fixe a 0 ; les parametres de reliquefaction (`coefficient_reliquefaction`, `seuil_ratio_liquide_passif`) ont un effet nul mesure et sont exclus. Dans les campagnes $\theta \times \delta$, $\delta_{\text{endo}} = \delta_{\text{exo}} = \delta_{\text{liquide}}$ (depreciation unifiee).

Centres OAT

L’analyse OAT (*One-At-a-Time*) consiste a partir d’un vecteur de parametres de reference (le *centre*) et a faire varier un seul parametre a la fois, tous les autres restes a leur valeur nominale. L’effet mesure est le delta de metrique par rapport au resultat du centre.

Deux centres sont utilises, partageant le meme vecteur de parametres sauf pour k :

C_3 (`subcritical_k3`) : $k = 3$, $\theta = 0.35$, $\mu = 0.05$, $\lambda = 2.0$, $f = 0.2$, $\phi = 0.5$, $\delta_{\text{endo}} = \delta_{\text{exo}} = 0.05$, actif liquide initial = 200, passif inne initial = 190 (richesse nette = 10), $n_0 = 100$ entites, $\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$.

C_4 (`regime_k4`) : identique a C_3 , mais $k = 4$.

Terminologie

Sonde. Une *sonde* est une simulation unique ou un petit ensemble de simulations a duree allongee (3 000 ou 10 000 pas), destinee a verifier si un cas ambigu a 1 500 pas est en transitoire ou en regime permanent. Elle differe d’une *campagne* (grille systematique de parametres).

Seed. Un *seed* est une valeur d’initialisation du generateur pseudo-aleatoire. Des seeds differents produisent des realisations independantes avec les memes parametres. La variation inter-seeds mesure la sensibilite aux fluctuations d’initialisation, non a la stochasticite parametrique.

Campagne adaptative. Le protocole adaptatif alloue 3 seeds dans les zones stables (`bounded_rate` ≤ 0.1 ou ≥ 0.9) et jusqu’a 15 seeds sur les frontieres detectees ($0.1 < \text{bounded_rate} < 0.9$). Les tables des campagnes adaptatives indiquent la fraction $\mathcal{B}$ (`bounded_tail`) sous la forme **convergé/total** (ex. 7/15) pour rendre l’échantillon visible. Pour $n = 3$, l’intervalle de Wilson a 95 % d’une fraction

2/3 est $[0.19, 0.93]$ – tres large. Pour $n = 15$ avec 10/15, il est $[0.46, 0.87]$. Les fractions a $n = 3$ dans les zones stables ne doivent pas etre sur-interpretees.

4 Lecture initiale : correlations pilotes

La figure 1 reste utile parce qu'elle montre tres tot une propriete qui se confirme ensuite : les statistiques ne se resument pas a une seule dimension. Le nombre d'entites, l'actif, la densite financiere, les prets et les faillites ont des correlations conditionnelles fortes, mais ces correlations changent avec le regime.

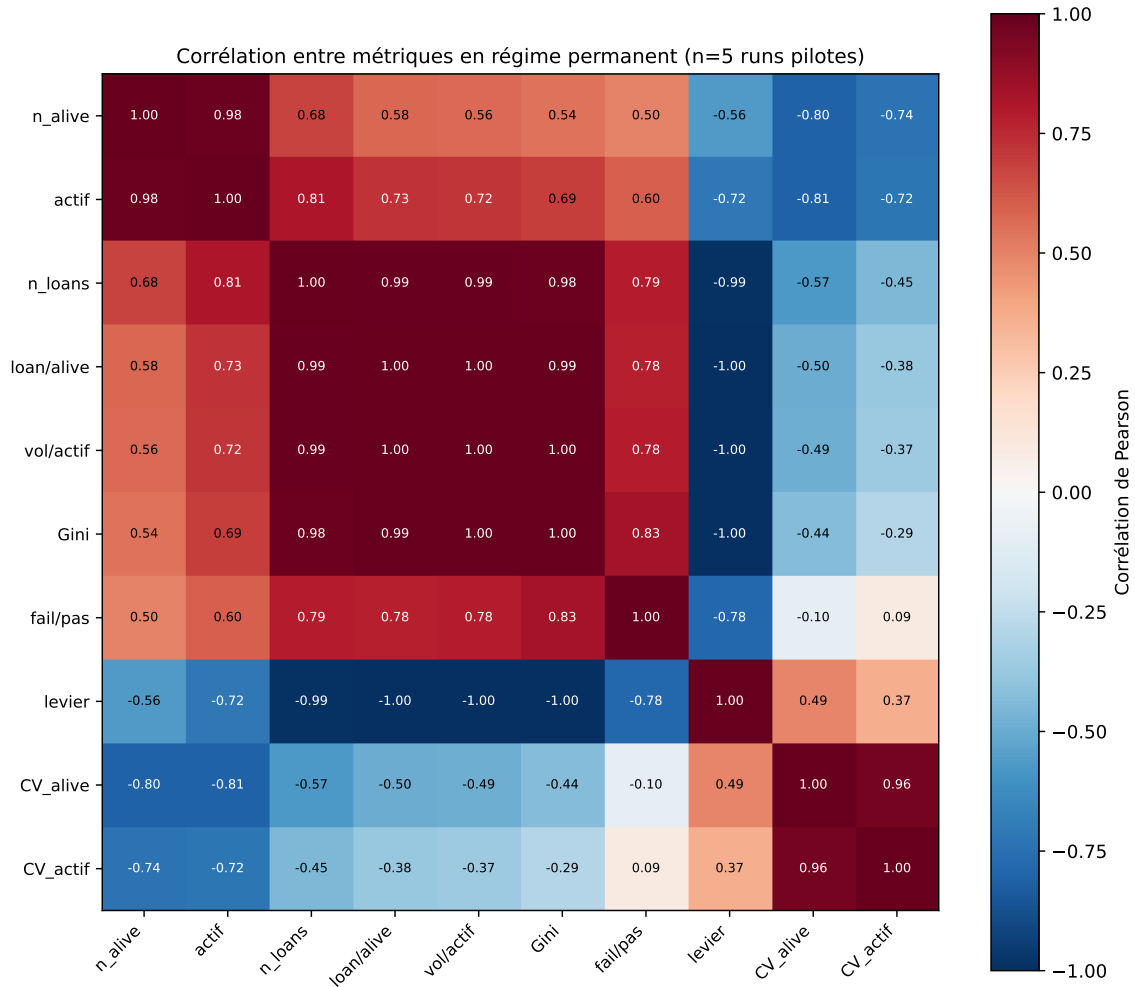


FIGURE 1 – Correlations du pilote initial. Cette figure justifie de suivre simultanement n_{alive} , actif total, prets, densite financiere, faillites et Gini, plutot que de choisir une seule variable de taille.

5 Seuil en k et plateau

Le parametre $k = n_candidats_pool$ controle la rencontre sur le marche du credit. Dans le cas homogene statique ($\alpha_{min} = \alpha_{max} = 1, \sigma_{\alpha} = 0$), $k = 3$ est sous-critique a 1500–3000 pas : le reseau reste trop peu dense ou entre trop tard dans une dynamique de faillites. $k = 4$ franchit un seuil et installe un regime dense. Aux grands k , la densite financiere ne croit pas indefiniment : elle forme un plateau.

k	$\mathcal{B}/3$ seeds	d_f moyen	n_{alive} moyen
2	0/3	0.015	croissance forte
3	0/3	0.049	croissance forte
4	3/3	0.399	≈ 415
5	3/3	0.411	≈ 330
20	3/3	0.380	≈ 300
50	3/3	0.375	≈ 325

TABLE 2 – Lecture compacte du balayage k , $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas.

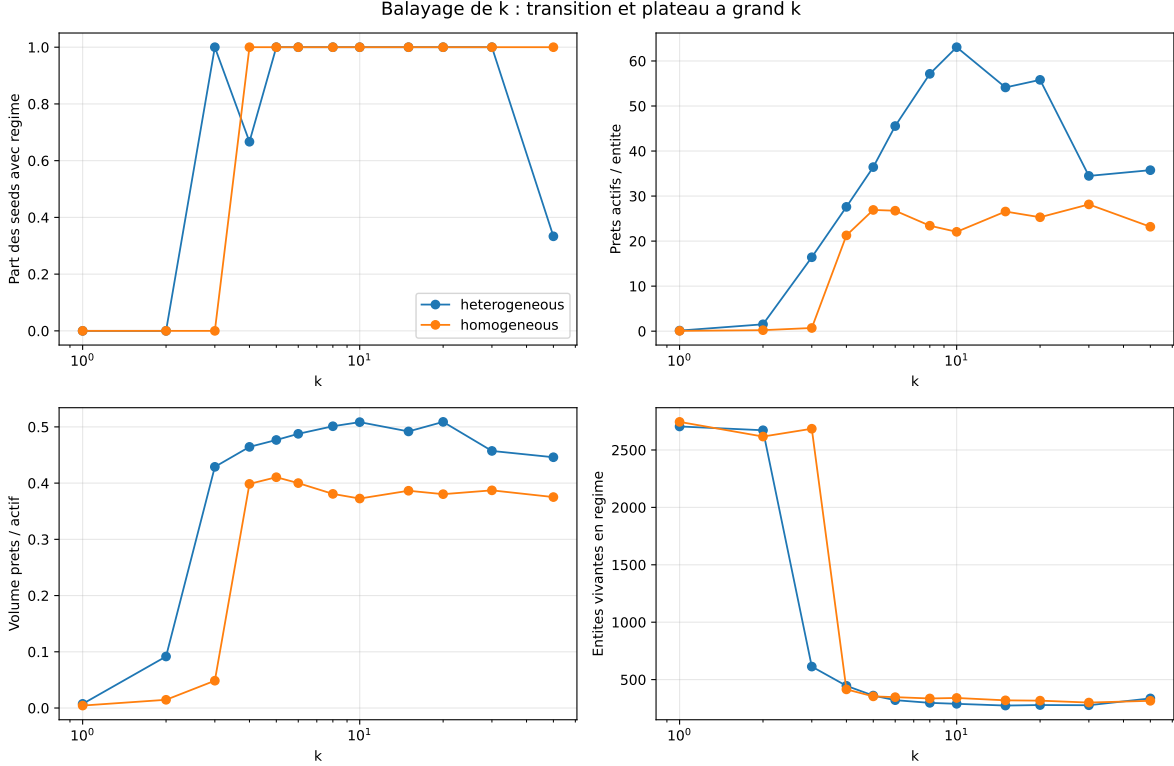


FIGURE 2 – Transition et plateau lorsque k augmente. Axe X : k ($n_{\text{candidats_pool}}$), homogene statique ($\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas, 3 seeds). Axe Y gauche : fraction de seeds a queue bornee ($\mathcal{B}$). Axe Y droit : densite financiere moyenne $d_f = V/A$. La transition seuil $k = 3 \rightarrow 4$ est nette ; la densite forme un plateau pour $k \geq 4$.

6 Resolution numerique ϵ

ϵ est un parametre numerique, mais il agit fortement sur le nombre de contrats. La conclusion robuste est double :

- $\epsilon = 10^{-3}$ conserve les volumes financiers dans les points de reference tout en accelerant les campagnes ;
- $\epsilon = 10^{-2}$ change qualitativement le modele : le reseau dense disparaît et la densite financiere tombe vers zero.

La densite en nombre de prêts est donc une metrique mixte : elle decrit a la fois la topologie economique et la resolution des micro-credits. Le volume financier V/A est plus robuste.

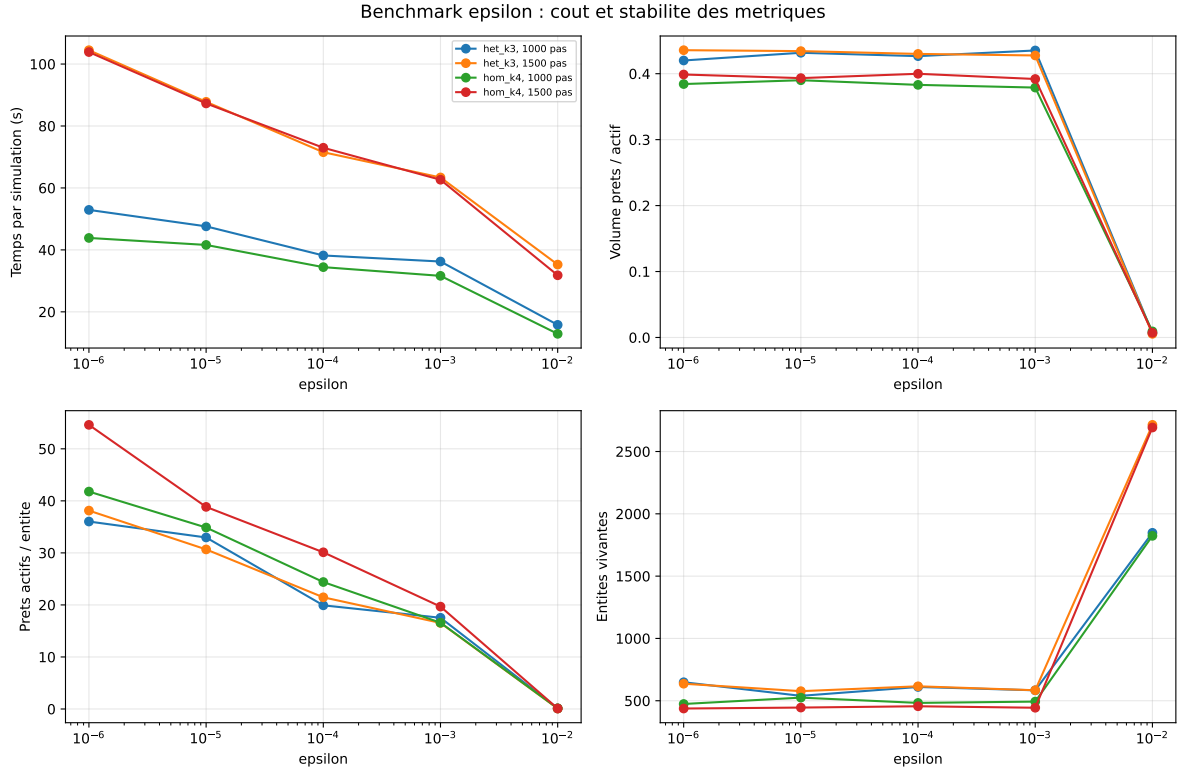


FIGURE 3 – Compromis cout / stabilite des metriques lorsque ϵ varie.

7 Volatilite brownienne de α

Le cas principal reste homogene a la naissance : $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$. En revanche, σ_α introduit une dispersion dynamique. Elle joue un role de declencheur quand $k = 3$. Pour $k = 3$, une fenetre active $\sigma_\alpha \approx 0.005\text{--}0.02$ cree un reseau dense. Une volatilité trop forte, $\sigma_\alpha = 0.05$ ou 0.1 , detruit a nouveau le volume financier. Pour $k = 4$, le regime existe deja a $\sigma_\alpha = 0$, puis la densite augmente jusqu'a environ 0.02 avant de se fragmenter.

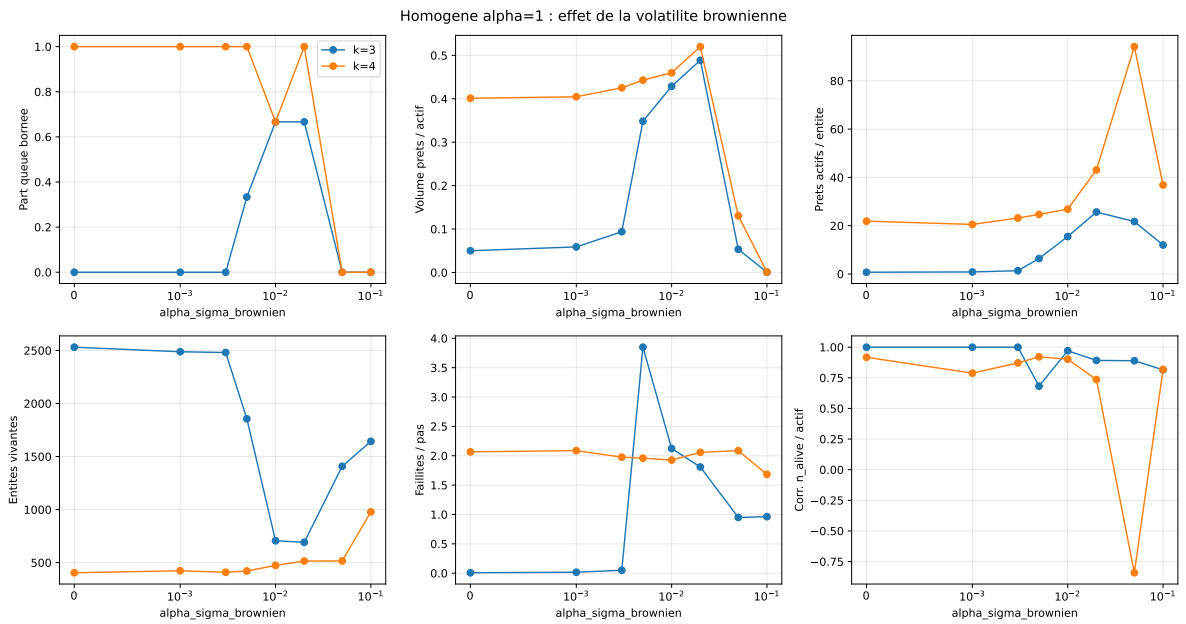


FIGURE 4 – Fenetre active de volatilité brownienne en alpha homogene.

8 OAT autour de deux centres

La campagne OAT Codex utilise deux centres :

- `subcritical_k3` : $k = 3$, $\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$;
- `regime_k4` : $k = 4$, $\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$.

Quinze axes ont été explorés, hors amortissement. Pour `actif_liquide_initial`, le passif initial a été ajusté afin de conserver une richesse nette initiale cohérente de 10.

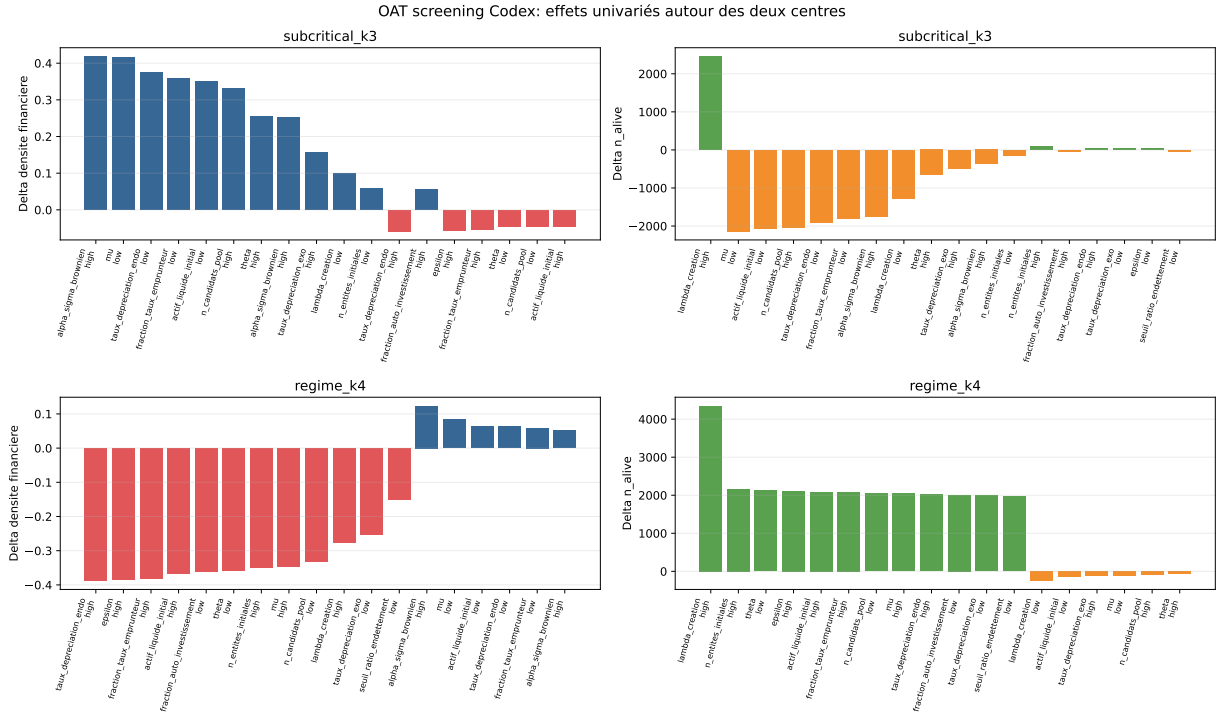


FIGURE 5 – Effets OAT autour des deux centres (seed 42, 1 500 pas, $\epsilon = 10^{-3}$). Chaque barre est un Δd_f (delta de densité financière V/A) par rapport au centre C_3 (groupe gauche) ou C_4 (groupe droit). La couleur indique si la queue est bornée ($\mathcal{B}$) ou non.

Centre	Parametres qui densifient	Parametres qui detruisent ou retardent
$k = 3$	$\sigma_\alpha = 0.02$, $\mu = 0$, $\delta_{\text{endo}} = 0.02$, $f = 0$, actif initial 100, $k = 4$, $\theta = 0.5$	$\epsilon = 10^{-2}$, $\delta_{\text{endo}} = 0.1$, $\theta = 0.2$, $\mu = 0.1$
$k = 4$	$\sigma_\alpha = 0.02$, $\mu = 0$, actif initial 100, $f = 0$, $k = 5$	$\delta_{\text{endo}} = 0.1$, $\epsilon = 10^{-2}$, $f = 0.5$, actif initial 400, $\phi = 0.25$, $\theta = 0.2$, $\lambda = 4$

TABLE 3 – Lecture qualitative de l’OAT seed 42. f est `fraction_taux_emprunteur` et ϕ est `fraction_auto_investissement`.

9 Sonde longue : ce qui etait trop court a 1500 pas

Plusieurs simulations a 1500 pas etaient ambiguës. La sonde longue a relance 8 cas a 3000 pas. Elle montre que certains cas entraient seulement dans une phase dense, sans être encore bornés.

Cas	$\mathcal{B}$	d_f	n_{alive}	penete rel. n
k3_sigma0005	non	0.404	716	+0.295
k3_sigma002	non	0.494	722	+0.041
k3_theta05	oui	0.387	598	-0.154
k3_mu0	oui	0.508	382	+0.139
k4_depr_endo002	oui	0.488	444	+0.033
k4_theta02	non	0.022	5010	+0.494
k4_actif400	non	0.017	4898	+0.484
k4_lambda4	non	0.079	9424	+0.507

TABLE 4 – Sonde longue 3000 pas, seed 42. La ligne $k = 3, \sigma = 0.005$ confirme que l'entree visible vers 1200 pas n'etait pas encore un regime etabli.

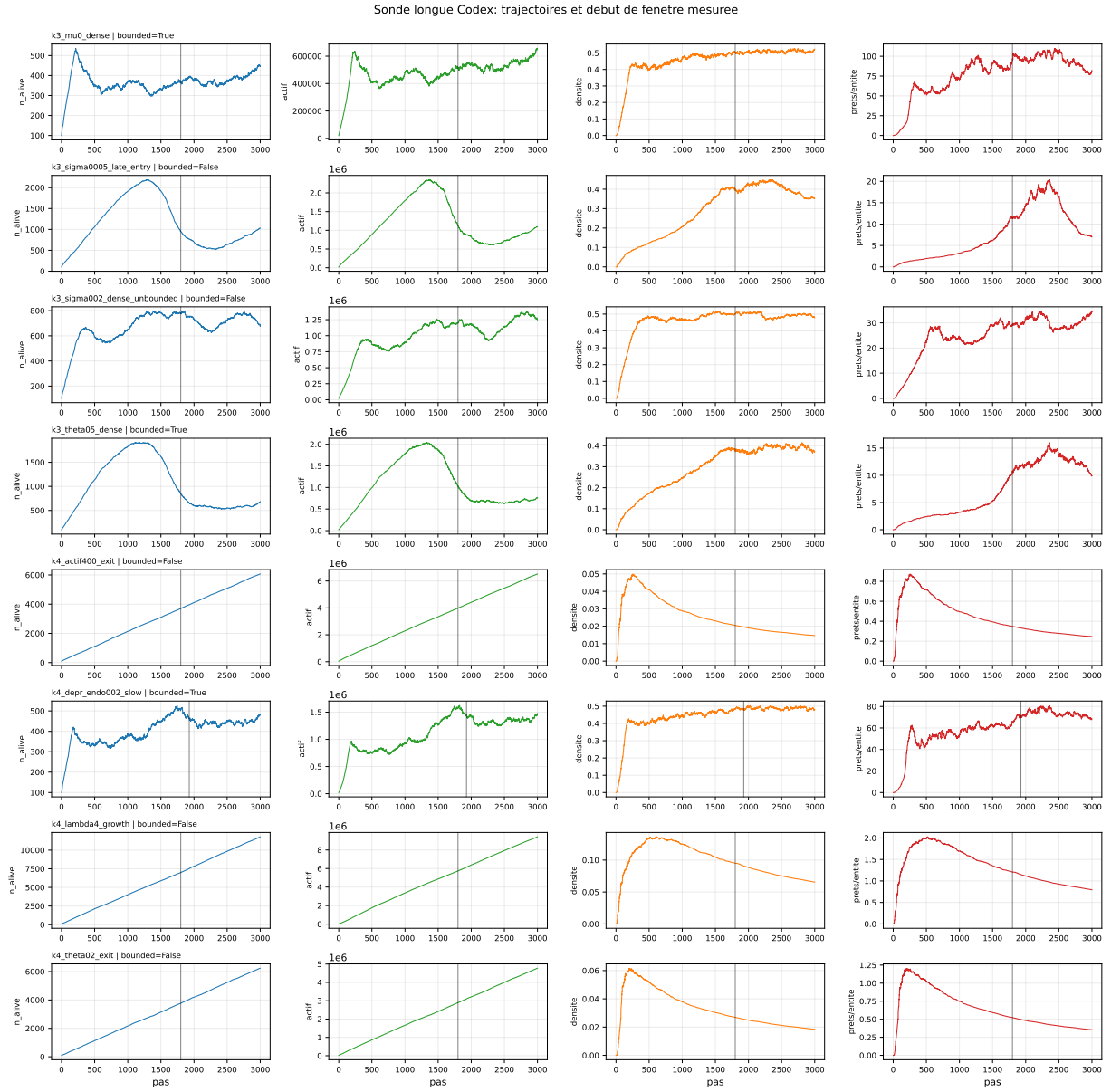


FIGURE 6 – Sonde longue 3000 pas, seed 42 – trajectoires des 8 cas ambigus. Quatre colonnes par cas : (1) bleu : n_{alive} ; (2) vert : actif total A ; (3) orange : densite financiere en volume $d_f = V/A$ (densite_fin) ; (4) rouge : densite contractuelle $\ell = L/n_{\text{alive}}$ ($n_{\text{prets}}/n_{\text{alive}}$). La ligne verticale indique le debut de la fenetre de mesure ($\approx 0.6 \times T$).

OAT Codex - trajectoires des cas informatiques

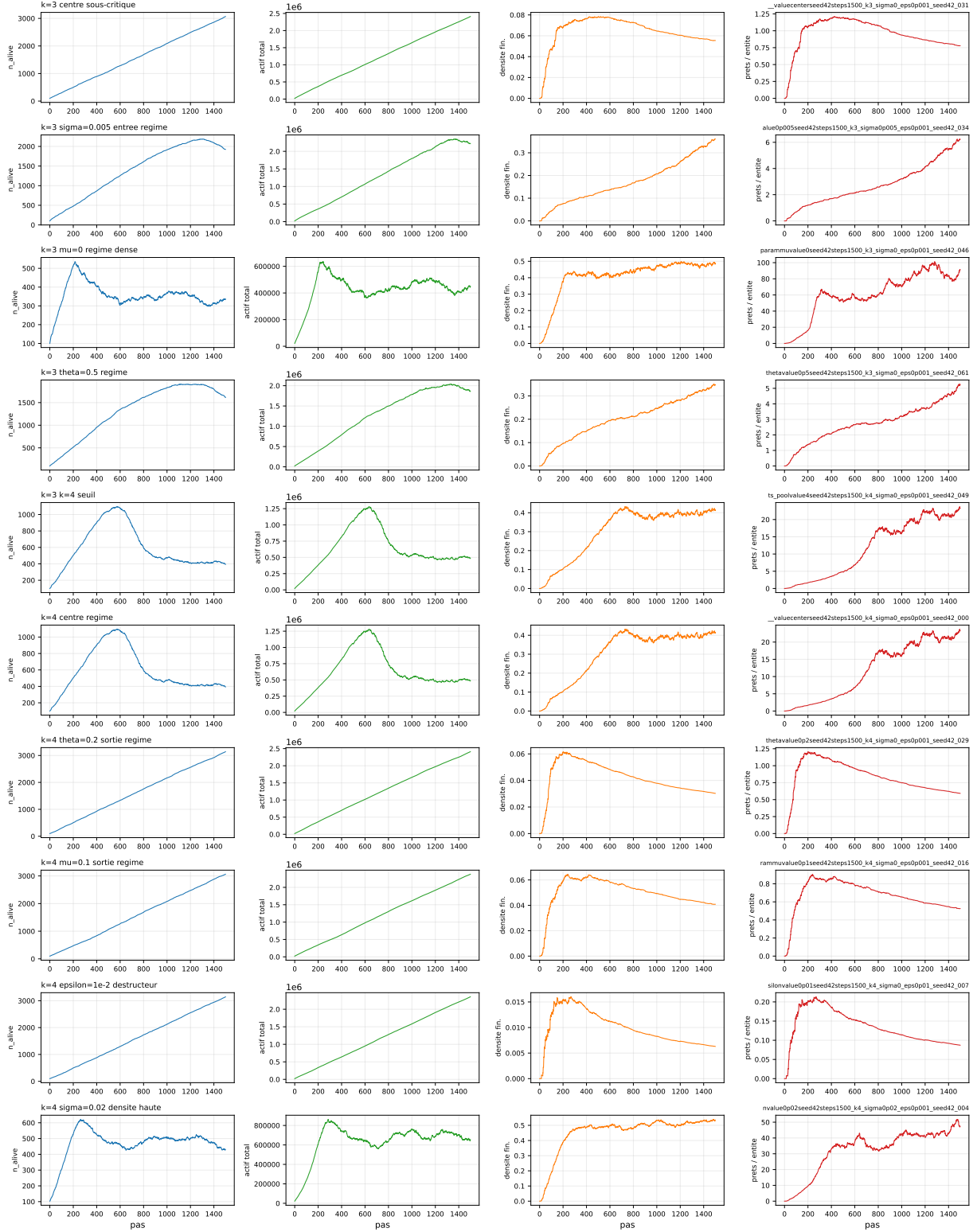


FIGURE 7 – Planches comparatives OAT visibles dans Simulation Lab.

10 Prediction depuis les parametres

Un test predictif simple a ete fait sur 193 observations issues des pilotes, sweeps k , sweeps σ_α , benchmark ϵ , sonde guidée et OAT. Les variables explicatives sont les parametres de simulation, incluant k , σ_α , θ , μ , λ , les depreciations, la dotation initiale, ϵ et l'écart $\alpha_{\max} - \alpha_{\min}$.

Les resultats en validation croisee sont :

- prediction de **bounded_tail** : accuracy 0.845, balanced accuracy 0.840 ;
- prediction de la densite financiere : $R^2 = 0.584$, RMSE 0.122 ;
- prediction de $\log(1 + n_{\text{alive}})$: $R^2 = 0.605$, RMSE 0.548.

La classification du regime est donc deja assez predictable. Les regressions restent plus difficiles car les effets sont non lineaires, avec seuils et plateaux.

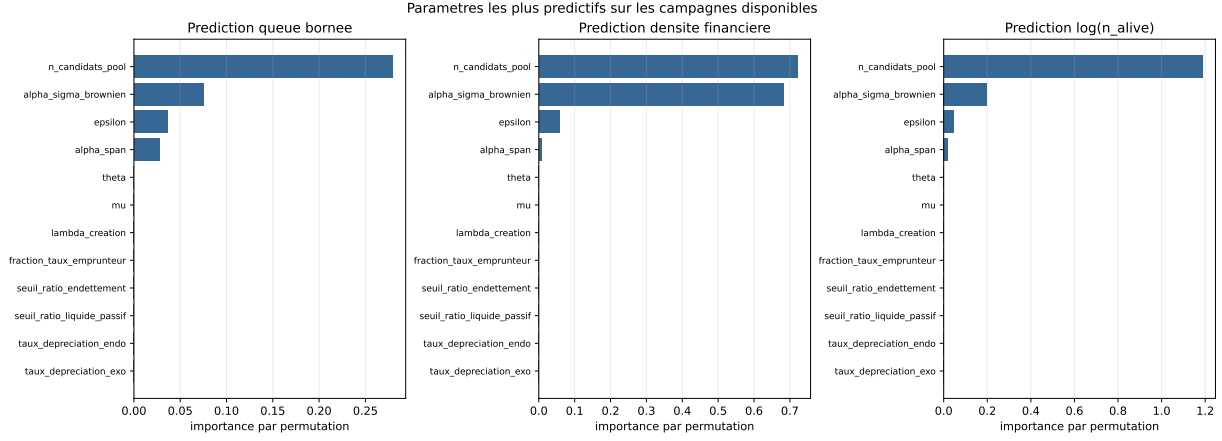


FIGURE 8 – Importance predictive des parametres par permutation.

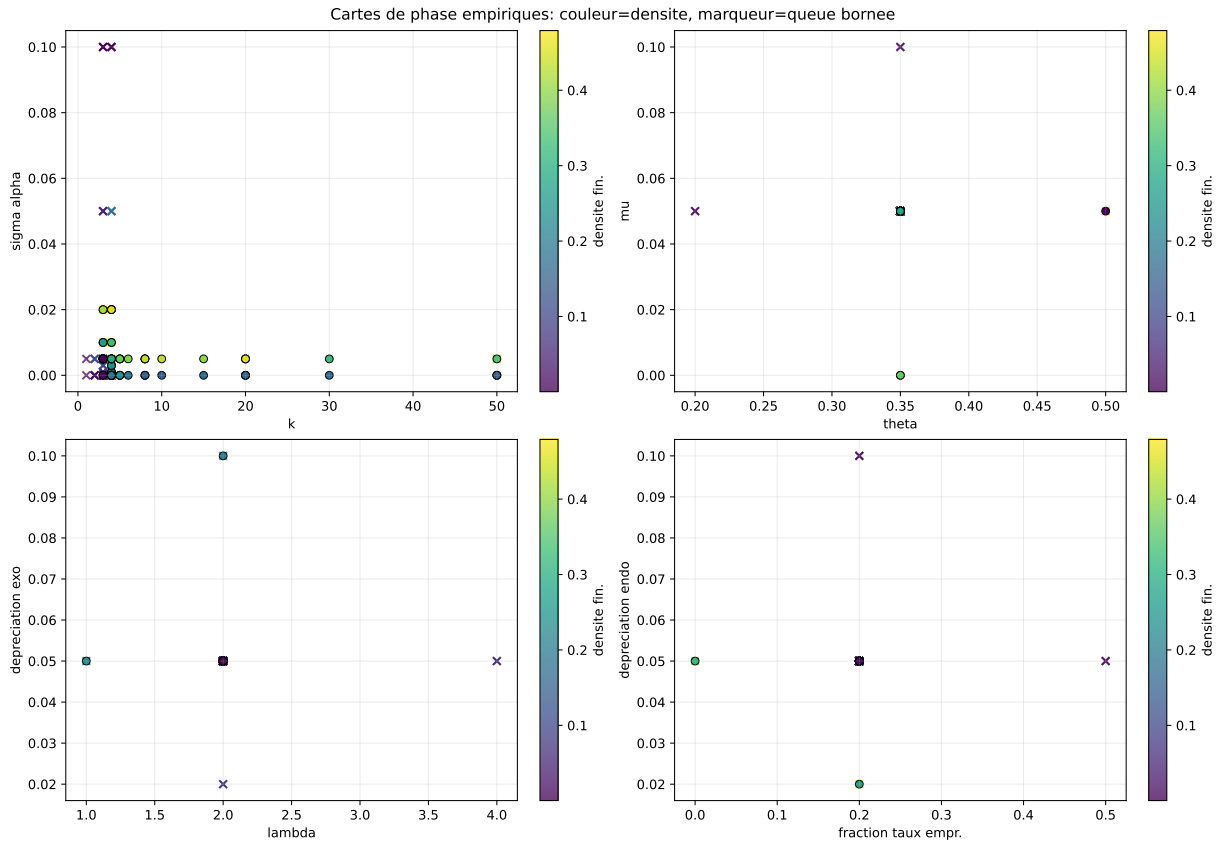


FIGURE 9 – Cartes de phase empiriques. Les marqueurs ronds sont les cas a queue bornee ; les croix les cas non bornes. La couleur indique la densite financiere.

11 Decorrelation n_{alive} / actif

Le nombre d'entites et l'actif total ne mesurent pas la meme chose. Dans une croissance non financee, ils montent souvent ensemble : les correlations de queue peuvent etre proches de 1, mais ce n'est pas un signe de regime. Dans un regime dense, les faillites peuvent stabiliser n_{alive} alors que l'actif moyen des survivants continue de se reorganiser. Le cas historique $k = 4, \sigma_\alpha = 0.05, \epsilon = 10^{-3}$ illustre cette decorrelation : n_{alive} peut rester borne alors que l'actif et le volume de prets portent encore une derive ou une fragmentation en micro-credits.

L'interpretation pratique est la suivante :

- une forte correlation positive n/A en queue peut signaler une croissance commune non stabilisee ;
- une correlation faible ou negative n'est pas necessairement une anomalie : elle peut signaler une population stabilisee mais une composition du bilan encore mobile ;
- il faut donc predire au moins deux sorties : la taille demographique et la taille bilancielle.

12 Iterations du protocole

L'etude s'est deroulee en cinq grandes phases iteratives.

Phase 1 – Pilote et criteres (boucles 1–4). Le critere de convergence initial (chute de 25 % de n_{alive}) a ete remplace par des diagnostics de queue combinant pentes relatives et IQR (voir section 2). Le seuil en k (transition 3→4 en regime homogene) et la resolution numerique ϵ ont ete identifies lors des premiers balayages 1D.

Phase 2 – OAT a deux centres (boucles 5–10). 62 simulations OAT autour de C_3 et C_4 , puis validation sur 3 seeds. Les parametres les plus impactants ont ete classes en effets robustes (meme sens sur tous les seeds) et effets fragiles (dependants du seed).

Phase 3 – Couplages coarse (boucles 11–14). Quatre cartes de phase 2D a grille grossiere (3 seeds, 1 500 pas) : $\lambda \times k$, $k \times \mu$, $\sigma_\alpha \times k$, $\theta \times \delta_{\text{endo}}$. Ces cartes ont identifie les interactions dominantes et les frontieres de regime.

Phase 4 – Probabilites et sondes longues (boucles 15–17). 13 seeds supplementaires sur 7 cas limites ; extension de $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ a 10 000 pas (convergence tardive confirmee). Identification de deux parametres a effet nul (reliquefaction).

Phase 5 – Campagnes adaptatives (boucles 18–21). 1 479 runs au total sur quatre campagnes avec allocation adaptative (3 seeds en zones stables, 15 aux frontieres) : $\lambda \times k$ (417), $k \times \mu$ (327), $\sigma_\alpha \times k$ (267), $\theta \times \delta$ unifie (468). La campagne $\theta \times \delta$ unifiee a mis en evidence un artefact d'extinction ($\delta \geq 0.12$: queue bornee par zero, non par regime).

13 Balayage fin de λ comme variable continue

Le parametre $\lambda = \text{lambda_creation}$ n'avait ete teste qu'aux valeurs discretes $\{1, 2, 4\}$. La sonde longue montrait que $\lambda = 4$ reste en croissance a 3000 pas, mais la frontiere n'etait pas localisee. Un balayage fin a ete conduit avec $\lambda \in \{1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0\}$, trois seeds (42, 7, 123), $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas, pour les deux centres $k = 3$ et $k = 4$.

Resultats pour $k = 4$

λ	$\mathcal{B}/3s$	d_f (moy. $\pm$ std)	n_{alive}	note
1.0	1/3	0.423 ± 0.009	188	transition
1.2	2/3	0.411 ± 0.001	249	transition
1.4	3/3	0.406 ± 0.004	279	robuste
1.6	3/3	0.402 ± 0.007	318	robuste
1.8	3/3	0.403 ± 0.010	366	robuste
2.0	3/3	0.401 ± 0.006	405	robuste
2.5	1/3	0.393 ± 0.002	605	instable
3.0	0/3	0.384 ± 0.002	1105	non borne, df encore eleve
3.5	0/3	0.254 ± 0.091	3184	effondrement partiel
4.0	0/3	0.128 ± 0.047	4609	effondrement
5.0	0/3	0.051 ± 0.003	6114	quasi-effondrement

TABLE 5 – Balayage fin de λ , centre $k = 4$, 1500 pas, 3 seeds.

La frontiere robuste pour $k = 4$ se situe entre $\lambda = 2.0$ (3/3 bornes) et $\lambda = 2.5$ (1/3 borne). La densite financiere reste elevee jusqu'a $\lambda = 3.0$ ($D \approx 0.38$) meme si la queue n'est plus bornee, ce qui signifie que le reseau de credit se forme encore mais que le nombre d'entites continue de croitre sans faillites compensatrices suffisantes. Au-dela de $\lambda \approx 3.5$, la densite s'effondre : la croissance de population est si forte que le reseau ne se densifie plus.

Un point notable : $\lambda = 1.0$ a 1/3 seeds bornes et une densite de 0.42. Le systeme peut donc entrer en regime a tres faible taux de creation, mais la petite population initiale le rend plus sensible aux fluctuations de seed.

Resultats pour $k = 3$

Aucune valeur de λ testee (1.0 a 5.0) ne produit de queue bornee en homogene $\sigma_\alpha = 0$. La densite financiere decline monotonement avec λ (0.20 a $\lambda = 1.0$ en moyenne, mais tres disperse, jusqu'a 0.015 a $\lambda = 5.0$). Cela confirme que pour $k = 3$ statique, la transition vers le regime ne se fait pas en reduisant λ , mais en introduisant de la volatilité σ_α ou en augmentant k . Le taux de creation ne suffit pas seul a declencher le regime.

Balayage fin de λ — $k = 3$ et $k = 4$, 3 seeds, 1500 pas, $\epsilon = 10^{-3}$

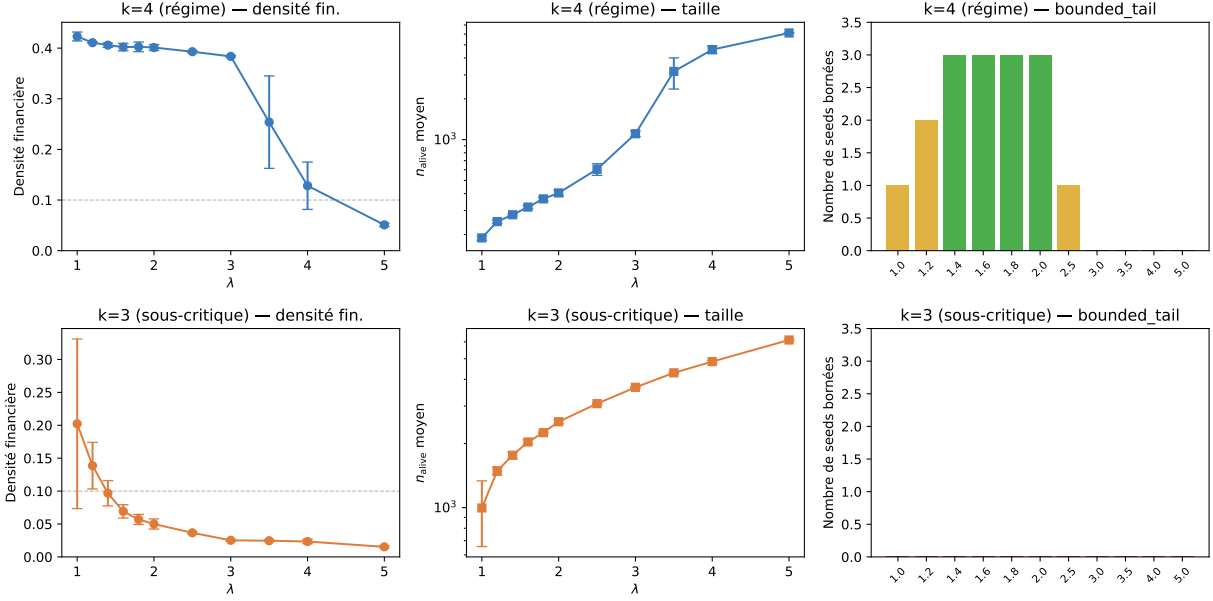


FIGURE 10 – Balayage fin de λ pour $k = 4$ (bleu) et $k = 3$ (orange), $\epsilon = 10^{-3}$, 1 500 pas, 3 seeds (42, 7, 123). De gauche a droite : (1) densité financière $d_f = V/A$ avec barres d’erreur inter-seeds ; (2) n_{alive} final en échelle log ; (3) nombre de seeds vérifiant $\mathcal{B}$ (bounded_tail). La frontière de régime pour $k = 4$ se situe entre $\lambda = 2.0$ (3/3 bornes) et $\lambda = 2.5$ (1/3 bornée).

14 Robustesse OAT : validation sur seeds 7 et 123

La campagne OAT initiale de Codex n’utilisait qu’un seul seed (42). Les 8 paramètres les plus impactants ont été revalidés à seeds 7 et 123. Les écarts-types inter-seeds mesurent la robustesse de chaque effet.

Effets robustes sur le centre $k = 4$

Paramètre (valeur)	$\mathcal{B}/3s$	d_f (moy. $\pm$ std)	note
$\alpha_\sigma = 0.02$	3/3	0.520 ± 0.005	densification robuste
$\mu = 0.0$	3/3	0.468 ± 0.006	densification robuste
$f = 0.0$ (emprunteur)	3/3	0.453 ± 0.001	densification robuste
actif initial 100	3/3	0.446 ± 0.007	densification robuste
$\alpha_\sigma = 0.005$	3/3	0.443 ± 0.003	densification robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.02$	1/3	0.457 ± 0.003	instable inter-seeds
$\theta = 0.5$	1/3	0.432 ± 0.005	instable inter-seeds
$\theta = 0.2$	0/3	0.040 ± 0.004	destruction robuste
$\mu = 0.1$	0/3	0.046 ± 0.001	destruction robuste
$\epsilon = 10^{-2}$	0/3	0.007 ± 0.000	destruction robuste
$f = 0.5$ (emprunteur)	0/3	0.011 ± 0.000	destruction robuste
actif initial 400	0/3	0.031 ± 0.004	destruction robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.1$	0/3	0.005 ± 0.000	destruction robuste

TABLE 6 – Robustesse OAT centre $k = 4$, 3 seeds. B.T. 3s = nombre de seeds à queue bornée sur 3.

Un résultat notable : $\delta_{\text{endo}} = 0.02$ et $\theta = 0.5$ étaient déclarés bornés sur seed=42 par Codex, mais ils ne passent le critère que sur 1/3 seeds. Ces deux cas sont donc des *effets vrais mais fragiles* :

la perturbation pousse le systeme vers la frontiere du regime plutot qu'au centre. Ils ne doivent pas etre interpretes comme des effets robustes.

Effets robustes sur le centre $k = 3$

Parametre (valeur)	$\mathcal{B}/3s$	d_f (moy. $\pm$ std)	note
$\mu = 0.0$	3/3	0.479 ± 0.002	entree robuste en regime
actif initial 100	2/3	0.407 ± 0.007	entree partielle en regime
$\alpha_\sigma = 0.02$	2/3	0.489 ± 0.008	entree partielle en regime
$\delta_{\text{endo}} = 0.02$	2/3	0.440 ± 0.005	entree partielle en regime
$\theta = 0.5$	1/3	0.230 ± 0.074	tres dispersee, instable
$\theta = 0.2$	0/3	0.016 ± 0.001	destruction robuste
$\mu = 0.1$	0/3	0.021 ± 0.000	destruction robuste
$\epsilon = 10^{-2}$	0/3	0.004 ± 0.000	destruction robuste
$f = 0.5$ (emprunteur)	0/3	0.007 ± 0.000	destruction robuste
actif initial 400	0/3	0.016 ± 0.001	destruction robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.1$	0/3	0.003 ± 0.000	destruction robuste

TABLE 7 – Robustesse OAT centre $k = 3$, 3 seeds.

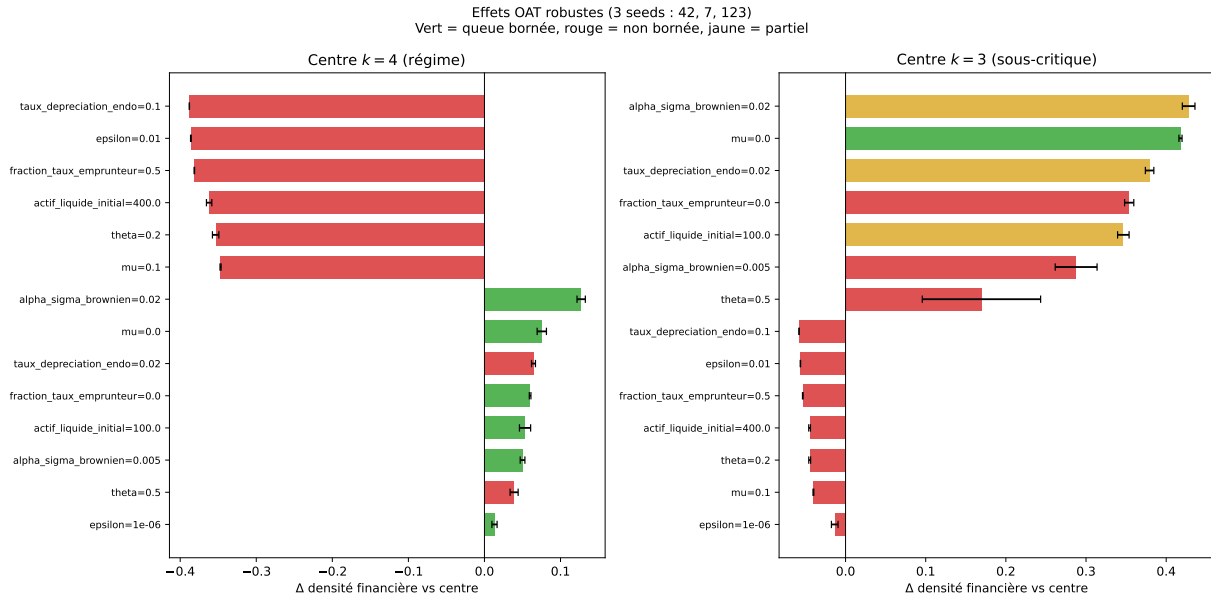


FIGURE 11 – Effets OAT robustes (3 seeds). Les barres d'erreur representent l'ecart-type inter-seeds. Vert = queue bornee sur $\geq 2/3$ seeds, rouge = bornee sur $\leq 1/3$, jaune = $1/3$ ou $2/3$.

15 Cartes de phase : couplages systematiques

Quatre couplages a deux parametres ont ete simules (1500 pas, 3 seeds, grille complete, $\epsilon = 10^{-3}$), produisant chacun une carte de phase `bounded_share` moyennee sur les seeds.

Carte $\lambda \times k$

$k \setminus \lambda$	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0.3	0.3	1.0	0.3	0	0
5	0	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0
6	0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TABLE 8 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $\lambda \times k$. $k \leq 3$ ne forme jamais de regime en homogene ($\sigma_\alpha = 0$). La fenetre optimale de $k = 4$ est $\lambda \approx 2.0$.

k est le facteur dominant. L'augmentation de k abaisse le seuil effectif en λ : a $k = 5$, le regime reste robuste jusqu'a $\lambda = 4.0$, alors que $k = 4$ deja sorti du regime a cette valeur.

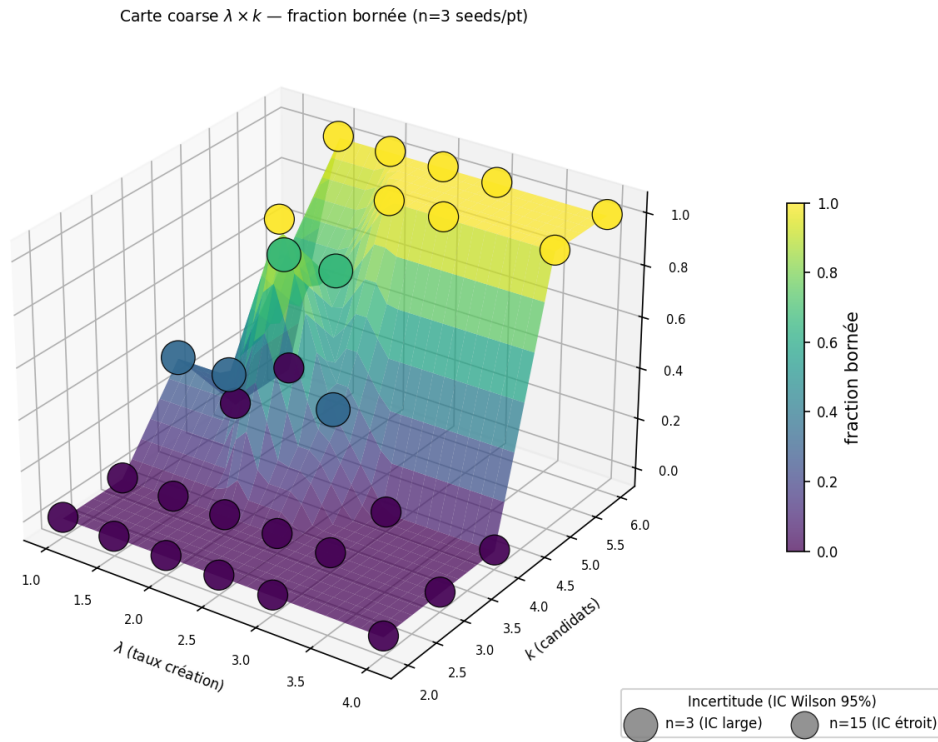


FIGURE 12 – Surface 3D de la carte coarse $\lambda \times k$: fraction de seeds a queue bornee ($\mathcal{B}$). Axe Z et couleur (viridis) : fraction $\in [0, 1]$. Chaque point represente une cellule de grille (3 seeds). $k \leq 3$ ne forme jamais de regime en homogene ($\sigma_\alpha = 0$). La fenetre optimale de $k = 4$ est $\lambda \approx 2.0$.

Carte $k \times \mu$

$k \setminus \mu$	0.00	0.01	0.03	0.05	0.10
2	1.00	0	0	0	0
3	1.00	0.67	0	0	0
4	1.00	1.00	1.00	1.00	0
5	0.67	1.00	1.00	0.67	0

TABLE 9 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $k \times \mu$. $\mu = \text{mu}$ est la prime de rendement minimal a l'emprunt.

Resultat majeur. $\mu = 0$ debloque le regime meme pour $k = 2$ et $k = 3$ (fraction 1.00). La valeur par défaut $\mu = 0.05$ empeche $k \leq 3$ d'entrer en regime : c'est la prime minimale qui cree a elle seule le seuil de phase pour les petits k . Au dela de $\mu = 0.10$, aucun k ne forme de regime borne. Ceci signifie que l'interpretation physique de k comme *seuil absolu* depend du choix de μ .

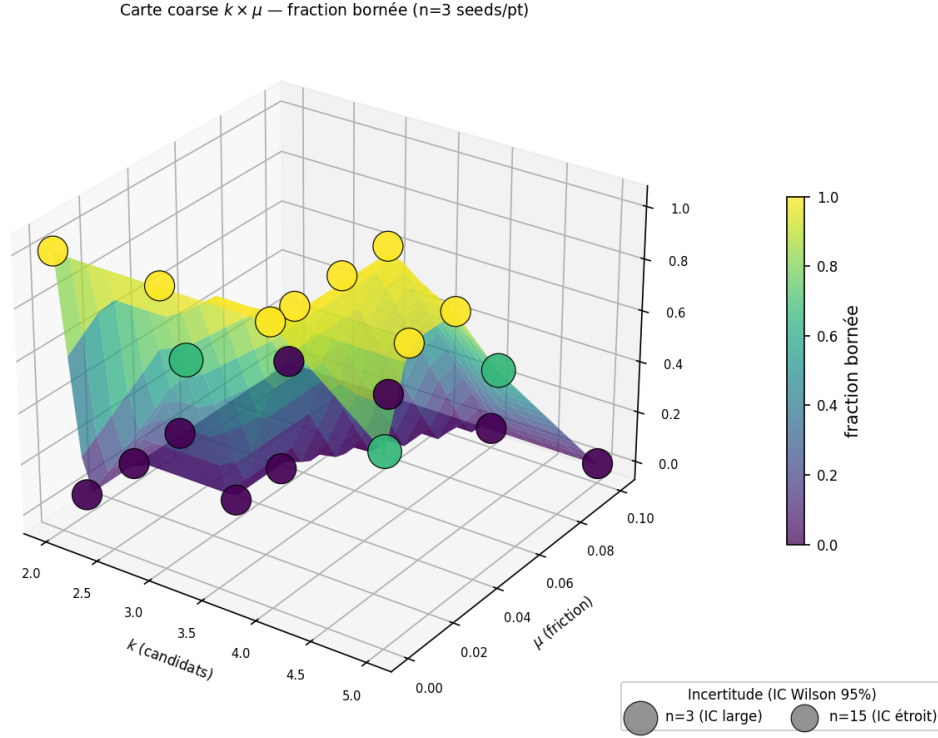


FIGURE 13 – Surface 3D de la carte coarse $k \times \mu$: fraction de seeds a queue bornee ($\mathcal{B}$). Axe Z et couleur (viridis) : fraction $\in [0, 1]$. Grille 4 valeurs de $k \times 5$ valeurs de μ , 3 seeds. Le role de porte de phase de μ est visible : $\mu > 0.10$ detruit tous les regimes.

Carte $\sigma_\alpha \times k$

$k \setminus \sigma_\alpha$	0.000	0.003	0.010	0.020	0.050
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0.67	0.67	0
4	1.00	1.00	0.67	1.00	0
5	0.67	0.67	0.33	1.00	0

TABLE 10 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $\sigma_\alpha \times k$.

La volatilité σ_α ouvre une fenetre de regime pour $k = 3$ autour de $[0.01, 0.02]$, confirmant le balayage precedent. A $\sigma_\alpha = 0.05$, tous les regimes disparaissent quelle que soit k : la volatilité excessive fragmente le reseau.

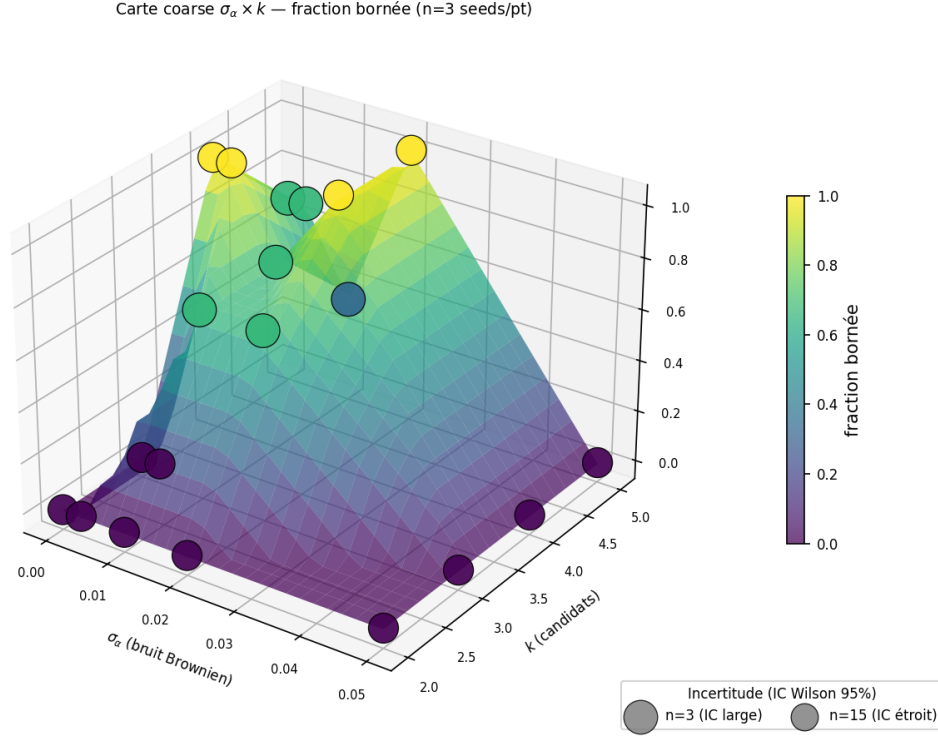


FIGURE 14 – Surface 3D de la carte coarse $\sigma_\alpha \times k$: fraction de seeds a queue bornee ($\mathcal{B}$). Axe Z et couleur (viridis) : fraction $\in [0, 1]$. Grille 5 valeurs de $\sigma_\alpha \times 4$ valeurs de k , 3 seeds. La fenetre active $\sigma_\alpha \in [0.01, 0.02]$ pour $k = 3$ est etroite ; $\sigma_\alpha = 0.05$ est destructeur universel.

Carte $\theta \times \delta_{\text{endo}}$

$\theta \setminus \delta_{\text{endo}}$	0.02	0.05	0.10
<i>Centre $k = 3$</i>			
0.20	0.7	0.0	0.0
0.35	0.7	0.0	0.0
0.50	0.7	0.3	0.0
<i>Centre $k = 4$</i>			
0.20	0.7	0.0	0.0
0.35	0.3	1.0	0.0
0.50	0.3	0.3	0.0

TABLE 11 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $\theta \times \delta_{\text{endo}}$, lignes selectives (table abregee). θ est la part du gain extraite, δ_{endo} le taux de depreciation endogene.

$\delta_{\text{endo}} = 0.10$ detruit systematiquement le regime pour tout θ et tout k . A $\delta_{\text{endo}} = 0.02$, les resultats sont stochastiques : le systeme se trouve pres de la frontiere. Pour $k = 4$, $\delta_{\text{endo}} = 0.05$ avec $\theta = 0.35$ donne paradoxalement 1.00, ce qui suggere une interaction non monotone entre extraction et depreciation.

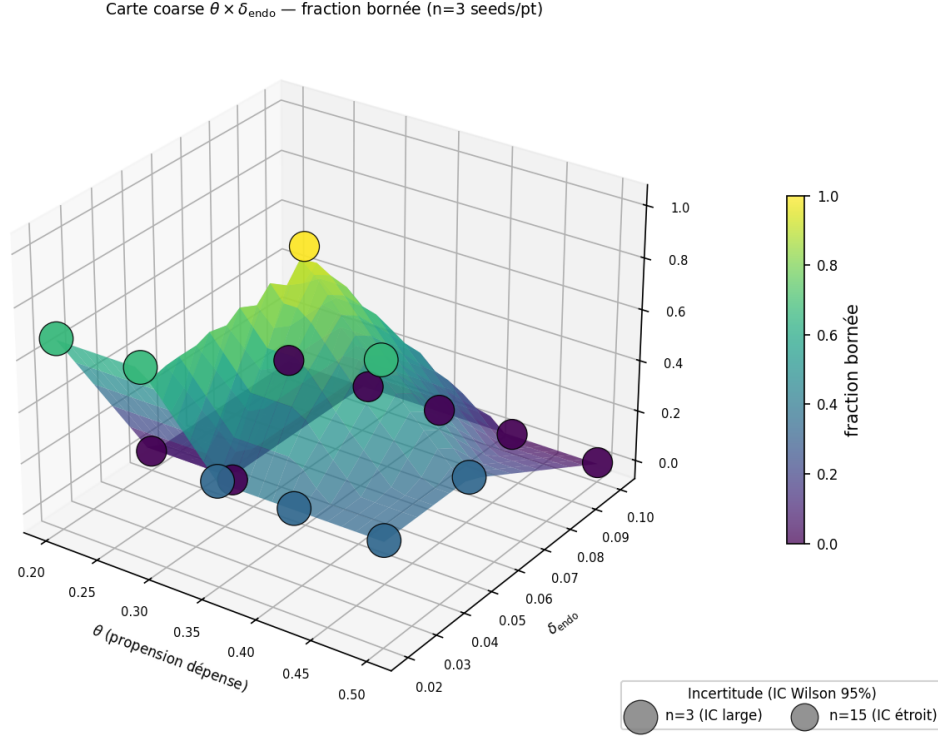


FIGURE 15 – Surface 3D de la carte coarse $\theta \times \delta_{\text{endo}}$: fraction de seeds a queue bornee ($\mathcal{B}$). Axe Z et couleur (viridis) : fraction $\in [0, 1]$. Grille 3 valeurs de $\theta \times 3$ valeurs de δ_{endo} , 3 seeds, deux centres ($k = 3$ et $k = 4$). $\delta_{\text{endo}} = 0.10$ detruit systematiquement le regime.

16 Campagnes adaptatives : cartes de phase denses

Les cartes de phase de la section precedente reposaient sur des grilles grossieres (3–6 valeurs par axe, 3 seeds). Quatre campagnes a echantillonnage adaptatif ont ete ensuite conduites pour densifier ces cartes. Le protocole adaptatif alloue 3 seeds dans les zones stables, jusqu’a 15 seeds sur les frontieres detectees ($0.1 < \mathcal{B}\text{-rate} < 0.9$). Les fractions presentees dans les tables ci-dessous sont la fraction de seeds verifiant $\mathcal{B}$ (`bounded_tail = True`), notees sous la forme **bornes/total** (ex. : 7/15). Le critere de stationnarite dual — $\mathcal{B} \wedge |r_f - 1| < 0.15$ — est utilise pour la classification interne des cellules mais n’est pas repris dans les tables. Les parametres de depreciation sont *unifies* ($\delta_{\text{endo}} = \delta_{\text{exo}} = \delta_{\text{liquide}} = \delta$) dans la campagne $\theta \times \delta$, supprimant un degre de liberte parasite de la campagne coarse.

Note sur l’incertitude : $n = 3$ dans les zones stables (fraction 0 ou 1 confirmee) ; $n = 15$ aux frontieres detectees ($0 < \mathcal{B}\text{-rate} < 1$). Pour $n = 3$, l’IC Wilson 95 % d’une fraction 2/3 est $[0.19, 0.93]$; pour $n = 15$ avec 10/15, il est $[0.46, 0.87]$. Ne pas sur-interpreter les fractions intermediaires a $n = 3$.

Volume total. 1 479 runs au total (417 + 327 + 267 + 468), executes entre avril et mai 2026.

Campagne $\lambda \times k$ étendue (417 runs)

$\lambda \backslash k$	2	3	4	5	6	7	8
0.5	2/15	6/15	9/15	0/3	0/3	1/15	0/3
1.0	0/3	0/3	3/3	10/15	0/3	0/3	6/15
1.5	0/3	7/15	13/15	12/15	4/15	0/3	0/3
2.0	0/3	0/3	13/15	3/3	6/15	4/15	0/3
2.5	0/3	0/3	3/3	3/3	11/15	6/15	3/3
3.0	0/3	0/3	3/3	3/3	3/3	11/15	3/3
4.0	0/3	0/3	11/15	3/3	3/3	3/3	12/15
5.0	0/3	0/3	8/15	3/3	3/3	3/3	3/3
6.0	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3	3/3	3/3

TABLE 12 – Seeds bornes / total par cellule ($\mathcal{B}$ = bounded_tail), carte $\lambda \times k$ adaptative (417 runs, grille fine). **Gras** = fraction ≥ 0.9 . $n = 3$ dans les zones stables (fraction 0 ou 1), $n = 15$ aux frontieres. λ = lambda_creation, k = n_candidats_pool.

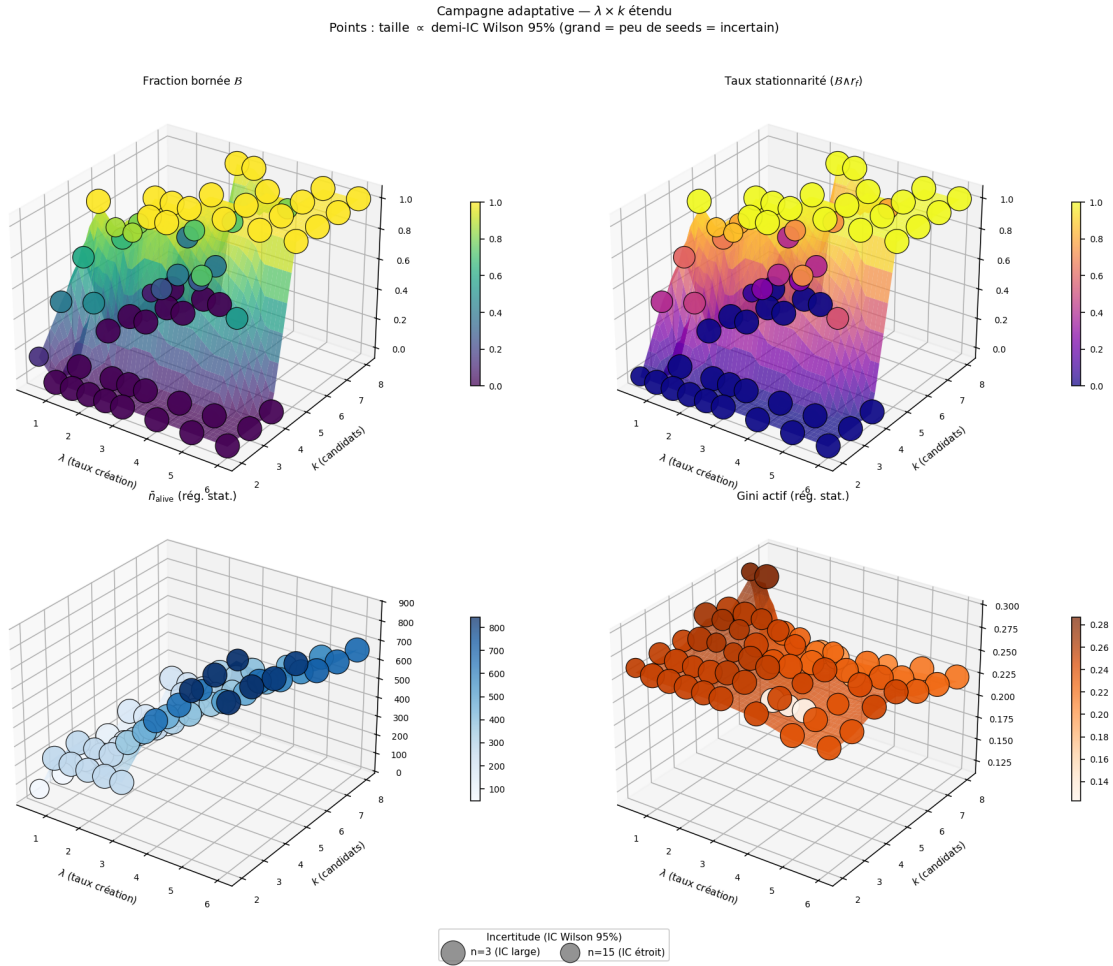


FIGURE 16 – Cartes 3D adaptatives $\lambda \times k$ (417 runs, 1500 pas) en disposition 2×2 : fraction bornée $\mathcal{B}$ (haut-gauche), taux stationnarité $\mathcal{B} \cap r_f$ (haut-droit), $\bar{n}_{\text{alive}}$ en regime (bas-gauche), Gini actif (bas-droit). Surface interpolée (scipy linéaire) sur grille 9×7 . Points superposés : couleur = valeur locale, **taille** $\propto$ demi-IC Wilson 95% (grand = incertain, i.e. $n = 3$ seeds ; petit = $n = 15$). Le seuil $k \geq 4$ et la zone robuste $\lambda \in [1.5, 3.0]$ sont confirmés.

Resultats robustes. Le seuil $k = 4$ comme minimum de regime est confirme : $k \leq 3$ donne toujours 0 sauf $\lambda = 0.5$ ou $k = 3$ (0.47) et $\lambda = 1.5$. Au-dela de $k \geq 5$, le regime est robuste sur une plage etendue de λ (jusqu'a $\lambda = 5.0$ a $k = 5, 6, 7, 8$). La densite financiere dans les runs converges est stable : $\bar{d}_f = 0.236 \pm 0.023$, confirmant son role de *parametre de reponse* peu sensible a (λ, k) dans la zone de regime. Le nombre de prets par entite est lui aussi remarquablement stable : $\approx 10.4 \pm 1.8$. En revanche, n_{alive} est tres variable dans la zone convergee (61 a 913), signalant que la taille demographique depend fortement de λ .

Campagne $k \times \mu$ etendue (327 runs)

$k \backslash \mu$	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.13	0.15
2	10/15	4/15	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3
3	8/15	0/3	7/15	6/15	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3
4	3/3	3/3	12/15	3/3	13/15	7/15	0/3	0/3	0/3
5	3/3	8/15	8/15	12/15	3/3	3/3	8/15	0/3	0/3
6	11/15	3/3	7/15	3/15	6/15	3/3	3/3	0/3	0/3

TABLE 13 – Seeds bornes / total par cellule ($\mathcal{B}$), carte $k \times \mu$ adaptative (327 runs). **Gras** = fraction ≥ 0.9 . $n = 3$ dans les zones stables, $n = 15$ aux frontieres. $\mu = \text{mu}$: prime minimale au rendement de l'emprunt.

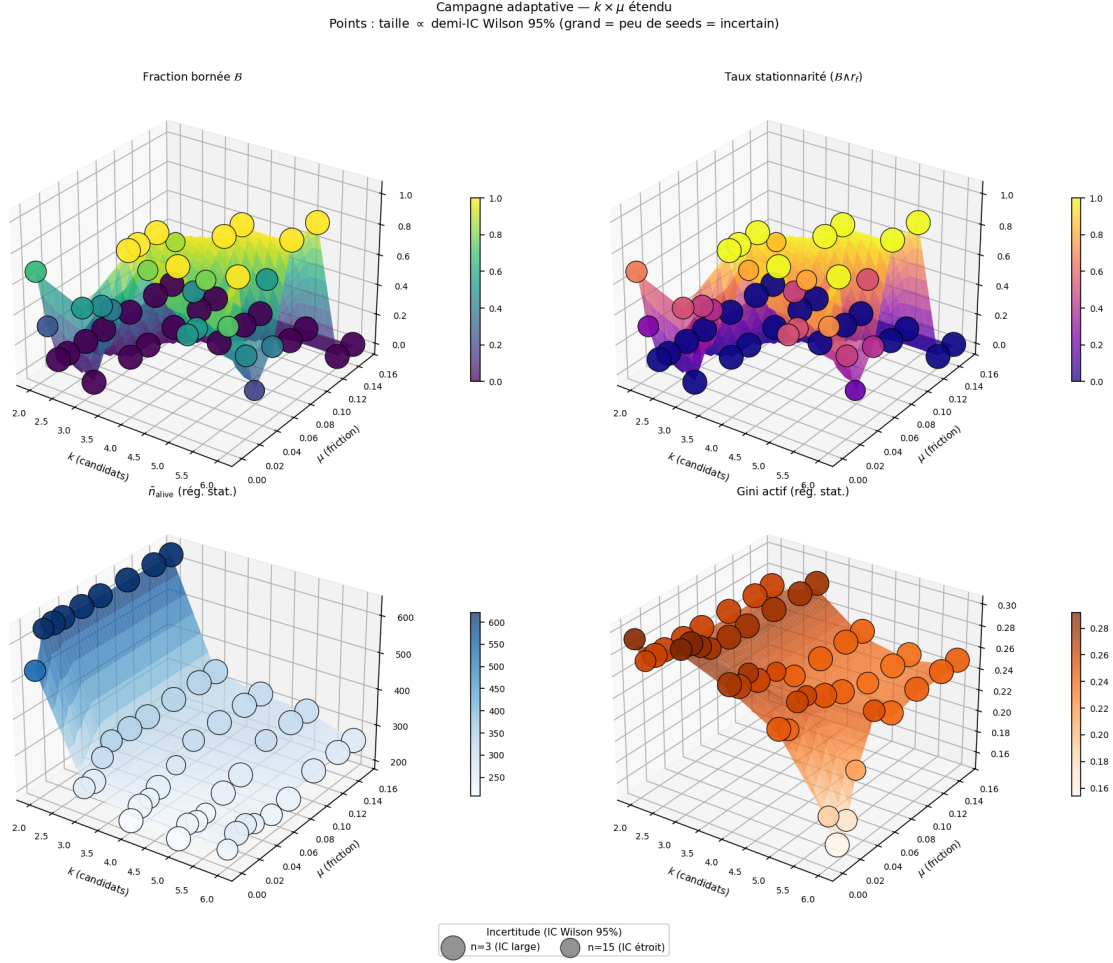


FIGURE 17 – Cartes 3D adaptatives $k \times \mu$ (327 runs, 1500 pas) en disposition 2×2 . Axes k et μ inverses (origine au coin arriere) pour degager la zone de regime actif. Points superposes : taille $\propto$ demi-IC Wilson 95% (grand = $n = 3$, incertain; petit = $n = 15$, robuste). La porte de phase $\mu > 0.10$ est visible sur toutes les vues.

Resultats robustes. μ agit comme une *porte de phase* independante : au-dela de $\mu = 0.10$, aucun k ne produit de regime borne. $\mu = 0$ debloque $k = 2$ (0.67) et $k = 3$ (0.53), montrant que le seuil apparent $k = 4$ de la campagne coarse est artefacte par le choix $\mu = 0.05$. La densite financiere dans les runs converges est tres stable : $\bar{d}_f = 0.243 \pm 0.022$, range $[0.195, 0.288]$. Le taux de faillite est egalement tres stable : 2.06 ± 0.09 , suggerant que le regime borne a une *structure interne robuste* independamment de (k, μ) dans sa zone d’existence.

Mise en garde. Les cartes $k \times \mu$ montrent des zones de non-monotonie marquee (par exemple $k = 3$: fraction 0.53 a $\mu = 0$, 0.00 a $\mu = 0.01$, 0.47 a $\mu = 0.02$). Ces fluctuations refleteront soit des effets de front de phase, soit des artefacts du petit nombre de seeds aux frontieres. Elles ne doivent pas etre interpretees comme des resonances.

Campagne $\sigma_\alpha \times k$ étendue (267 runs)

$\sigma_\alpha \backslash k$	2	3	4	5	6
0.000	0/3	0/3	13/15	3/3	6/15
0.003	0/3	0/3	3/3	3/3	3/3
0.007	0/3	0/3	8/15	9/15	3/3
0.010	0/3	4/15	5/15	12/15	3/3
0.020	0/3	2/15	2/15	5/15	7/15
0.035	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3
0.050	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3
0.075	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3
0.100	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3

TABLE 14 – Seeds bornes / total par cellule ($\mathcal{B}$), carte $\sigma_\alpha \times k$ adaptative (267 runs). **Gras** = fraction ≥ 0.9 . $n = 3$ dans les zones stables, $n = 15$ aux frontieres. La destruction universelle a $\sigma_\alpha \geq 0.035$ est confirmée pour toutes les valeurs de k testées. $\sigma_\alpha = \text{alpha_sigma_brownien}$.

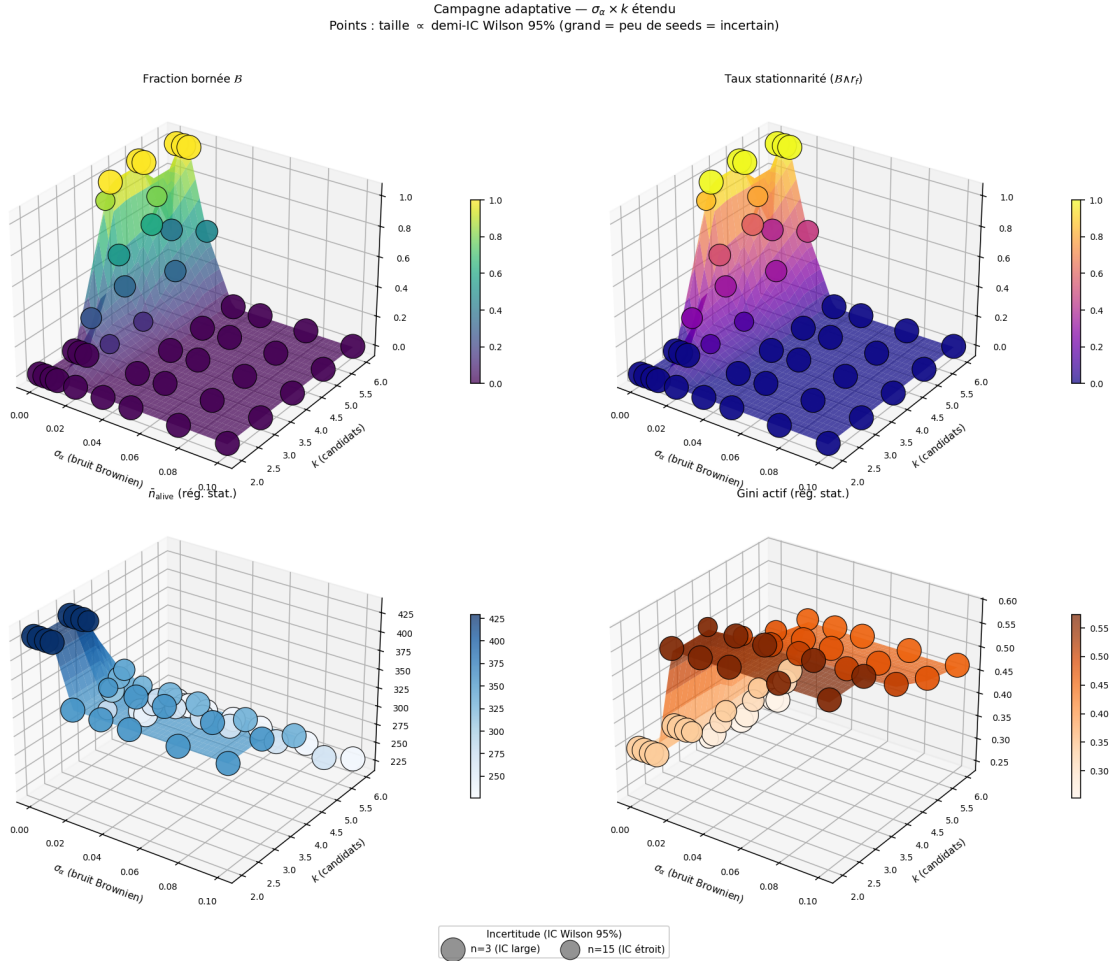


FIGURE 18 – Cartes 3D adaptatives $\sigma_\alpha \times k$ (267 runs, 1500 pas) en disposition 2×2 . Points superposés : taille $\propto$ demi-IC Wilson 95%. La coupure nette a $\sigma_\alpha = 0.035$ (seuil destructeur universel) est visible sur les quatre vues. $k = 6$ est le plus résilient au bruit Brownien.

Resultats robustes. Le seuil $\sigma_\alpha = 0.035$ est un *destructeur universel* : aucun run n'est borne au-dessus, pour tout k teste. La fenetre de regime pour $k = 3$ est étroite et fragile : fraction 0.13–0.27 autour de $\sigma_\alpha = 0.01$ –0.02, soit tres sensible au seed. $k = 6$ est le plus résilient : fraction 1.00 pour

$\sigma_\alpha \in [0.003, 0.010]$. La densité financière dans les runs converges est légèrement plus élevée qu'en régime statique : $\bar{d}_f = 0.272 \pm 0.034$, et la concentration en actif (Gini) est plus forte : $\bar{G} = 0.31$, suggérant que la volatilité du rendement produit une *stratification* plus marquée des bilans. Ce résultat est plausible mais fragile sur les 91 runs converges disponibles.

Campagne $\theta \times \delta$ unifiée (468 runs)

Contrainte de la campagne. Dans cette campagne, $\delta_{\text{endo}} = \delta_{\text{exo}} = \delta_{\text{liquide}} = \delta$ (depreciation unifiée). Les deux degrés de liberté parasites de la campagne coarse sont supprimés.

$\theta \backslash \delta$	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.12 [†]	0.15 [†]
0.15	0/3	10/15	10/15	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3
0.20	0/3	0/3	10/15	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3
0.25	0/3	8/15	9/15	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3
0.28	0/3	11/15	6/15	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3
0.32	0/3	10/15	7/15	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3
0.35	0/3	3/3	4/15	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3
0.40	0/3	3/3	6/15	10/15	0/3	0/3	3/3	3/3
0.45	0/3	10/15	4/15	6/15	0/3	0/3	3/3	3/3
0.50	0/3	13/15	4/15	0/3	0/3	0/3	3/3	3/3
0.55	0/3	3/3	5/15	1/15	0/3	0/3	3/3	3/3

TABLE 15 – Seeds bornes / total par cellule ($\mathcal{B}$), carte $\theta \times \delta$ unifiée (468 runs). **Gras** = fraction ≥ 0.9 . $n = 3$ dans les zones stables, $n = 15$ aux frontières. [†] = colonnes d'extinction ($n_{\text{alive}} \approx 0$, artefact – ne pas interpréter comme régime actif; voir texte). $\theta = \text{theta}$: part du gain extraite; $\delta = \text{taux_depreciation_endo} = \text{taux_depreciation_exo}$ (unifié dans cette campagne).

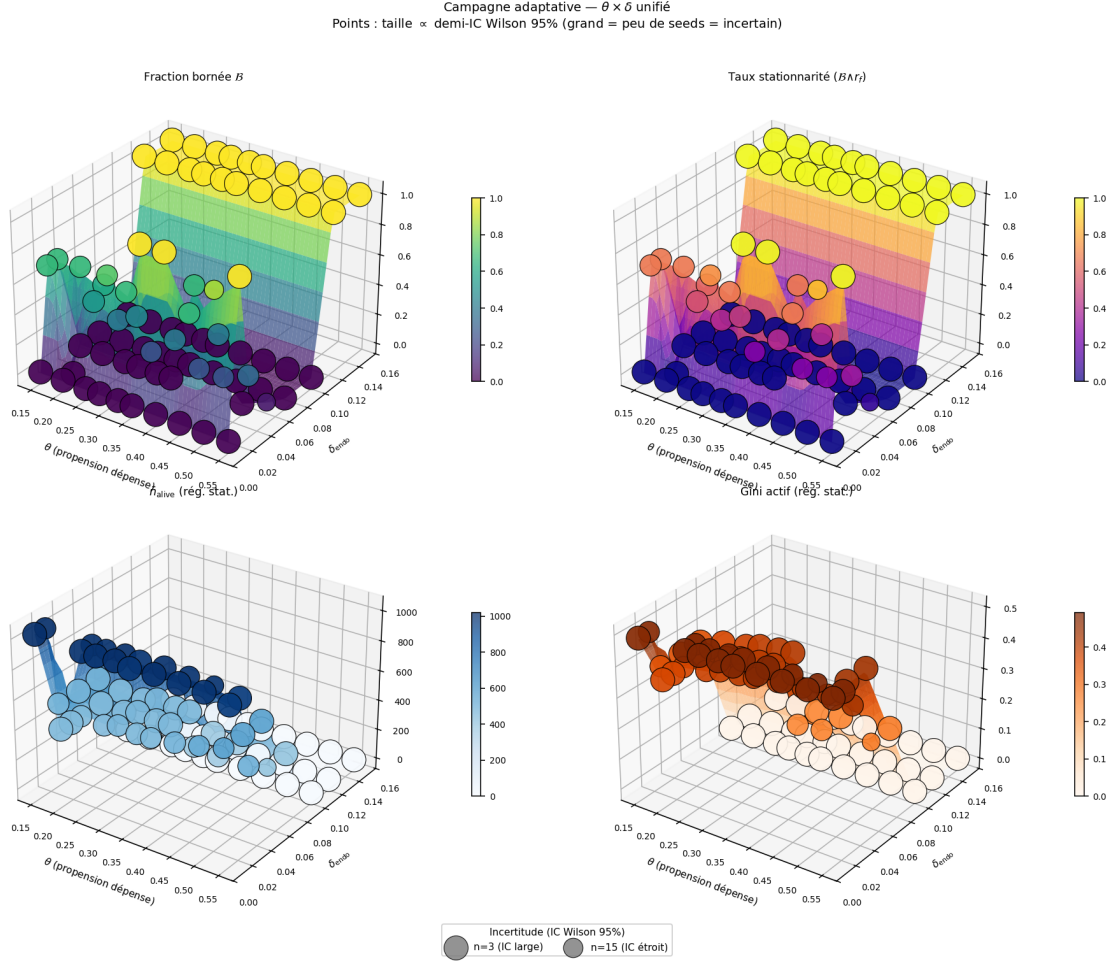


FIGURE 19 – Cartes 3D adaptatives $\theta \times \delta$ unifié (468 runs, 1500 pas) en disposition 2×2. Points superposés : taille $\propto$ demi-IC Wilson 95%. **Attention** : les points à $\delta \geq 0.12$ (fraction 1.00 dans les panneaux $\mathcal{B}$ et stationnarité) sont un *artefact d'extinction* ($n_{\text{alive}} \approx 0$, variance nulle) et non un regime actif. Le veritable regime actif est restreint à $\delta \in \{0.02, 0.03\}$, visible dans les panneaux $\bar{n}_{\text{alive}}$ et Gini (bas).

Mise en garde critique : le motif haute- δ est un artefact d'extinction. La table montre un motif non-monotone frappant : pour $\delta \geq 0.12$, la fraction converge est 1.00 pour tout θ , alors qu'elle est nulle ou faible à $\delta = 0.05\text{--}0.10$. L'inspection directe des runs $\delta \geq 0.12$ revele $n_{\text{alive}} \approx 0$ et $\text{densite_fin} \approx 0$: le systeme s'effondre rapidement. Le critere `bounded_tail` est satisfaite parce que la serie de population est quasi constante a zero (variance nulle), non parce qu'il y a un regime actif. Le critere dual (equilibre de flux) ne filtre pas cet artefact car le flux de faillites est aussi proche de zero dans un systeme depopule.

Il faut donc distinguer deux regions de la carte $\theta \times \delta$:

- *Regime actif* : $\delta \in [0.02, 0.03]$, fraction 0.27–1.00 selon θ . $n_{\text{alive}} \in [400, 1130]$, $d_f \in [0.35, 0.43]$, $\text{loans/entite} \approx 40\text{--}73$. C'est le veritable regime economique ; les frontieres sont stochastiques.
- *Extinction rapide* : $\delta \geq 0.12$, fraction 1.00. $n_{\text{alive}} \approx 0$, reseau absent. La queue est bornee par zero, non par un regime. **Ne pas interpreter comme un regime.**

Resultats robustes du regime actif. La fenetre du regime actif est etroite en δ : entre 0.02 et 0.03. $\delta = 0.01$ (tres faible friction) empeche la formation du regime pour tout θ , et $\delta = 0.05\text{--}0.10$ le detruit. θ a un effet modere dans la fenetre active : la frontiere θ -optimale se situe autour de 0.28–0.40 ($\delta = 0.02$), avec une fraction 0.67–1.00. Ce resultat suggere une contrainte conjointe : le systeme a besoin d'une friction moderee pour stabiliser les faillites, mais pas d'une friction trop

elevee qui epuise les bilans avant la formation du reseau.

Synthese des campagnes adaptatives

Campagne	Runs	Converges	$\bar{d}_f$	$\bar{n}_{\text{alive}}$	$\overline{\text{loan}/n}$	$\bar{G}$
$\lambda \times k$	417	212 (51%)	0.236	368	10.4	0.226
$k \times \mu$	327	157 (48%)	0.243	292	19.2	0.230
$\sigma_\alpha \times k$	267	91 (34%)	0.272	280	16.1	0.309
$\theta \times \delta$ (actif seul., $\delta \in \{0.02, 0.03\}$)	468	136 actifs	0.387	706	55.0	0.432

TABLE 16 – Statistiques agregees des runs bornes dans les campagnes adaptatives. $\bar{d}_f = \overline{V/A}$ = densite financiere en volume, moyenne sur les runs bornes de la campagne. $\bar{n}_{\text{alive}}$ = population moyenne. $\overline{\text{loan}/n}$ = prets par entite vivante (ℓ). $\bar{G}$ = coefficient de Gini de l’actif entre entites, moyenne sur les runs bornes. La ligne $\theta \times \delta$ exclut les extinctions ($\delta \geq 0.12$) et ne retient que les 136 runs bornes du regime actif ($\delta \in \{0.02, 0.03\}$, seules valeurs de δ produisant des regimes bornes dans cette campagne).

Observations transversales.

- La densite financiere d_f est stable entre 0.24 et 0.27 dans les trois premieres campagnes, suggerant qu’elle est une *propriete emergente robuste* du regime borne, peu sensible aux parametres de connectivite ou a μ . Elle est plus elevee dans la campagne $\theta \times \delta$ active (0.39), possiblement parce que δ faible limite la depreciation de l’actif et augmente le ratio.
- Le coefficient de Gini est significativement plus eleve dans la campagne $\sigma_\alpha \times k$ (0.31 vs. 0.22–0.23 ailleurs), suggerant que la volatilité du rendement produit une concentration plus marquee. Ce resultat est fragile (91 runs seulement).
- Le taux de faillite est remarquablement stable autour de 2.0–2.8 dans toutes les campagnes, ce qui est coherent avec l’équilibre de flux : dans le regime borne, le nombre de faillites par pas egale approximativement $\lambda_{\text{creation}}$ (taux de naissance des nouvelles entites).

17 Probabilites de regime : cas limites multi-seeds

Les cas classes comme *instables inter-seeds* dans la campagne OAT (section 14) ont ete simules avec 13 seeds supplementaires (200–212) pour estimer la probabilite de regime bornee.

Cas	bornés / seeds	p_{regime}	IC 95%	interpretation
k4_theta05	12/13	0.92	± 0.15	robuste
k3_sigma020	12/13	0.92	± 0.15	robuste
k3_actif100	9/13	0.69	± 0.25	probable
k4_lam120	6/13	0.46	± 0.27	frontiere
k4_lam100	4/13	0.31	± 0.25	improbable
k3_sigma005	3/13	0.23	± 0.23	improbable
k4_depr002	2/13	0.15	± 0.20	tres improbable

TABLE 17 – Probabilites de regime estimees sur 13 seeds extra. k4_depr002 et k3_sigma005 sont structurellement peu susceptibles d’atteindre le regime a 1500 pas. k4_theta05 etait 1/3 sur seed 42 par malchance.

Ces resultats corrigent deux lectures de la campagne OAT :

- k4_depr002 ($\delta_{\text{endo}} = 0.02$) etait compte comme un effet densifiant. En realite sa probabilite de regime est 0.15 : la perturbation place le systeme tres pres de la frontiere, pas au centre ;
- k4_theta05 semblait fragile (1/3 seeds) mais est en fait robuste (0.92) : le seed 42 etait un cas defavorable isolee.

18 Dynamique transitoire de $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$: convergence a 10 000 pas

La sonde longue de la section precedente indiquait que $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ restait non borne a 3000 pas. Une premiere extension a 5000 pas (watchdog 300 ms/pas) avait suggere une oscillation soutenue sans convergence. Une extension supplementaire a 10 000 pas (watchdog 400 ms/pas), sur 6 seeds distinctes, revele que ce comportement est *transitoire* : la quasi-totalite des seeds atteignent la stationnarite.

Sonde 5000 pas (donnees historiques)

Seed	Pas realises	n_{alive} final	Prets actifs	Note
42	1401	2096	11551	arret watchdog (417 ms/pas)
7	5000	878	8720	oscillation, avg 67 ms/pas
123	5000	1184	8863	oscillation, avg 68 ms/pas
0	5000	885	11597	oscillation, avg 78 ms/pas
1	5000	1199	8560	oscillation, avg 69 ms/pas

TABLE 18 – Long run $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ a 5000 pas – donnees historiques. Seed 42 s’arrete a 1401 pas (watchdog 300 ms/pas). Les 4 autres seeds atteignent 5000 pas et presentent des oscillations de population sans atteindre le critere de stationnarite (**bounded_tail=True**). L’absence de convergence a 5000 pas reflete un transitoire long, non un regime permanent.

Long run $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ — trajectoires comparees (Table~13)

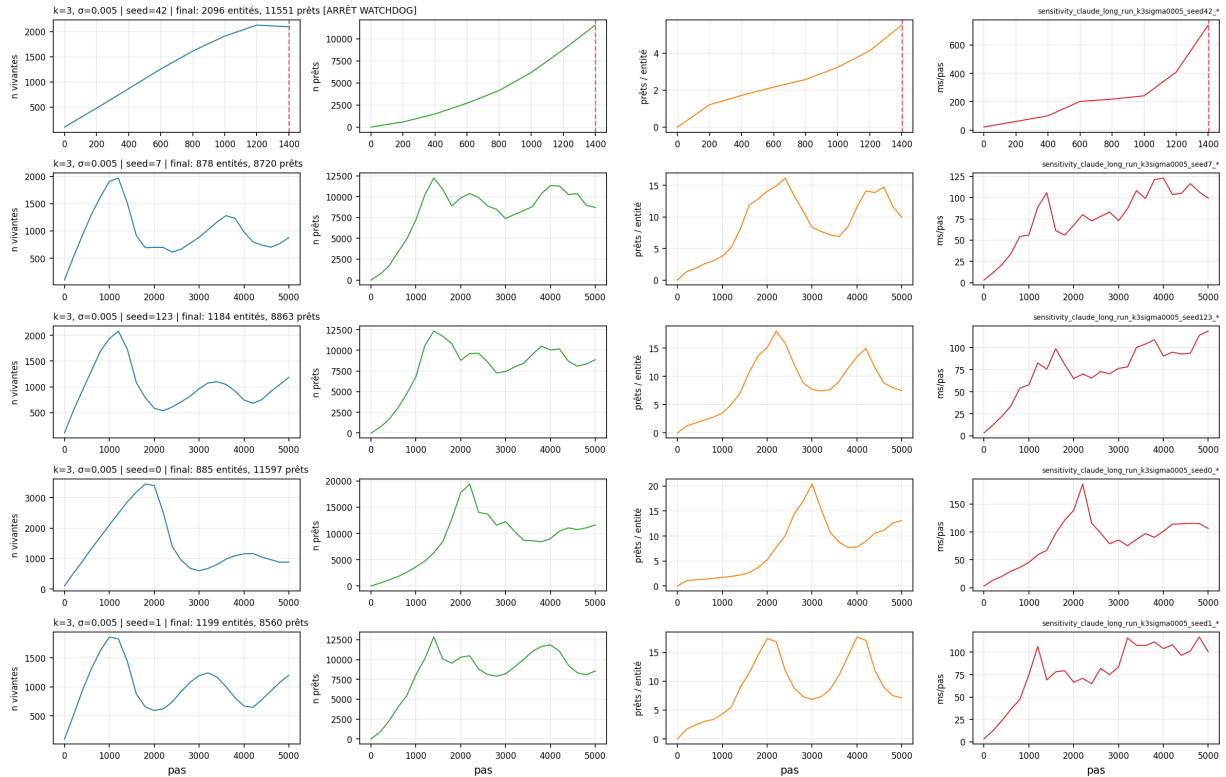


FIGURE 20 – Trajectoires comparees – long run $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ a 5000 pas, 5 seeds. Colonnes : n vivantes (bleu), n prets (vert), densite prets/entite (orange), temps par pas en ms (rouge). La ligne verticale pointillee (seed 42) marque l’arret watchdog a 1401 pas. Les 4 autres seeds presentent des oscillations qui se revelent transitoires (voir Table 19).

Extension a 10 000 pas

La meme configuration est simulee sur 6 seeds jusqu'a 10 000 pas (execution sequentielle, watchdog 400 ms/pas ; seed 42 exclue, divergence connue). La metrique de flux `failure_lambda_ratio` = $\bar{f}/\lambda$ mesure le rapport entre le taux de faillite moyen (fenetre de queue) et le taux de creation $\lambda = 2$; la condition $|r_f - 1| < 0.15$ (`failure_lambda_ratio`) definit l'equilibre des flux (voir section 2).

Seed	Pas	n_{alive} final	r_f	ms/pas moy.	$\mathcal{B}$	Statut
7	10000	1191	1.011	121	✓	stationnaire
123	10000	1025	0.966	121	✓	stationnaire
0	10000	1244	0.994	135	✓	stationnaire
1	10000	812	0.984	129	✓	stationnaire
2	10000	942	0.985	126	×	flux OK, non bornee
3	10000	1104	1.010	123	✓	stationnaire

TABLE 19 – Long run $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ a 10 000 pas – 6 seeds (seed 42 exclue). $\mathcal{B} = \text{bounded_tail}$ (critere de queue). $r_f = \bar{f}/\lambda = \text{taux faillites} / \text{creation}$ (`failure_lambda_ratio`). 5 seeds sur 6 sont stationnaires ($\mathcal{B}$ ET $|r_f - 1| < 0.15$). Tous les r_f sont dans $[0.966; 1.011]$, indiquant un equilibre presque parfait entre creations et faillites. Seed 2 : flux equilibre mais queue non bornee – cas limite.

Long run $k = 3$, $\sigma_\alpha = 0.005$ — 10,000 pas — trajectoires comparées (6 seeds)

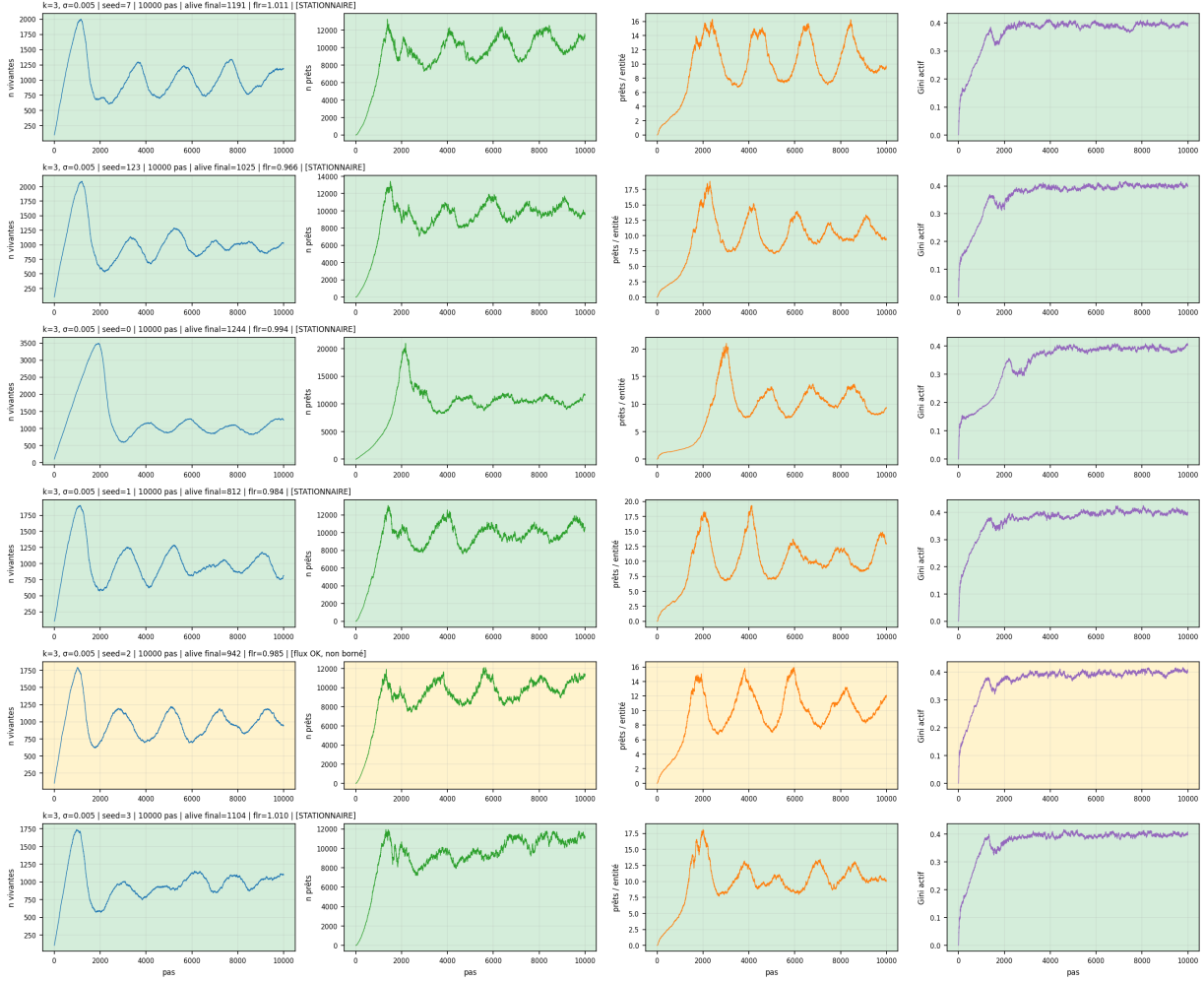


FIGURE 21 – Trajectoires comparees – long run $k = 3$, $\sigma_\alpha = 0.005$ a 10 000 pas, 6 seeds. Colonnes : n vivantes (bleu), n prêts (vert), densite prêts/entite (orange), Gini actif (violet). Fond vert : seed stationnaire; fond jaune : seed non-stationnaire (seed 2 uniquement). Toutes les trajectoires se stabilisent apres 4000–6000 pas.

Le comportement de $k = 3$, $\sigma_\alpha = 0.005$ est desormais clarifie : les oscillations observees a 5000 pas sont un *transitoire* d’une duree de l’ordre de 4000–6000 pas, non un regime permanent. Apres ce transitoire, 5 seeds sur 6 convergent vers un regime borne et en equilibre de flux. La seed 2 constitue un cas limite ou le flux est equilibre mais la queue de population reste non bornee.

La probabilite de regime de 0.23 mesuree en section 17 (13 seeds, 1500 pas) doit donc etre reinterpretee comme une probabilite de *convergence rapide* plutot que de stationnarite asymptotique : la grande majorite des seeds convergent, mais sur un horizon long (~ 5000 – 10000 pas). Sur l’horizon court des multi-runs, seule une minorite presente un regime borne detectable.

19 Parametres faibles : mecanismes candidats a la suppression

La campagne OAT avec 3 seeds et les couplages ont permis d’identifier deux parametres dont l’effet mesure est exactement nul sur **toutes** les metriques (densite financiere, n_{alive} , `bounded_tail`) dans les deux centres et les deux directions :

- `coefficient_reliquefaction` : decote a la cession forcee lors de la liquidation. Valeur par default : 0.5. Aucun delta mesure;
- `seuil_ratio_liquide_passif` : seuil de declenchement de la reliquefaction. Valeur par de-

faut : 0.05. Aucun delta mesure.

Ces deux parametres decrivent le mecanisme de reliqufaction. Leur absence d'effet suggere que ce mecanisme n'est pas active sur les horizons et les regimes testes, ou qu'il est redondant avec d'autres voies de liquidation. Ils sont **candidats prioritaires a la suppression** pour simplifier le modele, sous reserve d'une verification analytique.

20 Predictabilite des series temporelles par regime

Définitions des indicateurs

Les quatre indicateurs ci-dessous sont calculés sur la serie temporelle $n_{\text{alive}}(t)$, prise en differences premieres $\Delta n_t = n_{t+1} - n_t$ (sauf indication contraire).

Exposant de Hurst H (analyse R/S). Soit une fenetre de longueur ℓ de la serie. On calcule le rapport R/S : etendue de la somme cumulee des ecart a la moyenne, divisee par l'ecart-type de la fenetre. L'exposant H est la pente de $\log(R/S)$ en fonction de $\log(\ell)$. Pour un bruit blanc, $H = 0.5$; une serie avec memoire longue positive donne $H > 0.5$; une serie anti-persistante $H < 0.5$. *Attention : quand la serie est quasi-constante (extinction), R/S est numeriquement instable et la pente remonte artificiellement vers $H \approx 2$. Dans ce cas, H ne mesure plus la memoire mais un artefact de variance nulle ; seul S_p est alors pertinent.*

Autocorrelation au lag 20 (r_{20}). Correlation de Pearson de n_t avec n_{t-20} sur la totalite de la serie. $r_{20} \approx 0$ indique l'absence de dependance a l'horizon de 20 pas ; $r_{20} > 0$ une tendance persistante (la population dans 20 pas depend de l'etat present) ; $r_{20} < 0$ un comportement oscillatoire ou reversif.

Ratio MSE AR(5) / predicteur naif. On ajuste un modele autoregressif d'ordre 5 (AR(5)) sur la serie n_{alive} et on mesure son erreur quadratique moyenne (MSE) sur un pas d'horizon en validation croisee. Le predicteur naif est $\hat{n}_{t+1} = n_t$ (valeur actuelle reconduite). Le ratio AR(5)/naif > 1 signifie que le modele AR n'apporte aucun avantage sur la reconduite ; un ratio < 1 signifie qu'exploiter la memoire courte des 5 derniers pas ameliore la prediction.

Entropie de permutation S_p (ordre 3). Pour chaque triplet de valeurs consecutives (n_t, n_{t+1}, n_{t+2}) , on extrait uniquement le patron d'ordre relatif : parmi les $3! = 6$ permutations possibles (ascendant-ascendant, ascendant-descendant, etc.), on denombre la frequence d'apparition de chacun sur la serie entiere, puis on calcule l'entropie de Shannon normalisee :

$$S_p = -\frac{1}{\log_2 6} \sum_{i=1}^6 p_i \log_2 p_i \in [0, 1].$$

$S_p \approx 0$ indique que tous les triplets ont le meme patron (serie monotone ou plate) ; $S_p = 1$ indique que tous les patrons sont equiprobables (fluctuations maximalement impredecibles pas-a-pas). S_p ne depend pas de l'amplitude des valeurs, seulement de leur structure locale.

L'analyse a ete conduite sur 10 cas de test (3 seeds chacun, 1500 pas) et sur 8 runs longs issus de la sonde codex (3000 pas, seed 42).

Trois classes emergent :

1. **Régime structuré / extinction** ($H \approx 2$, $S_p \approx 0$, AR/naif < 1). La serie de n_{alive} converge vers un quasi-point fixe ou une oscillation reguliere, de variance quasi nulle. L'entropie de permutation s'annule, le ratio AR/naif descend sous 1 (la memoire locale aide a predire). Ce comportement caracterise les cas d'extinction ($k \leq 3$ sans perturbation, ou $k = 4$ avec θ ou δ extremes). *Note : les valeurs $H > 1$ obtenues par R/S sur des series quasi-constantes sont des artefacts numeriques ; l'indicateur pertinent est S_p .*

Cas	H	r_{20}	AR/naif	S_p	Classe
k2_baseline	1.993	-0.01	0.62	0.00	régime_structuré
k3_baseline	1.990	+0.01	0.60	0.00	régime_structuré
k4_actif400_exit	1.993	-0.00	0.62	0.00	régime_structuré
k4_theta02_exit	1.994	+0.00	0.58	0.00	régime_structuré
k4_lambda4_growth	1.988	-0.00	0.43	0.02	régime_structuré
k3_sigma005	1.939	+0.40	0.88	0.54	variation_lente
k4_lam30	1.970	+0.54	0.76	0.73	variation_lente
k3_mu0	1.523	+0.12	1.05	0.89	tendance_modérée
k3_sigma020	1.577	+0.15	1.06	0.83	tendance_modérée
k4_baseline	1.480	+0.28	1.08	0.84	tendance_modérée
k4_sigma020	1.603	+0.12	1.06	0.87	tendance_modérée
k5_baseline	1.545	+0.21	1.08	0.86	tendance_modérée

TABLE 20 – Metriques de predictabilite par cas. H : Hurst R/S; r_{20} : autocorrelation au lag 20; AR/naif : ratio MSE AR(5) / naif (>1 = AR no better); S_p : entropie de permutation. Les cas bounded ($p \geq 0.67$) apparaissent en zone tendance_modérée.

2. **Variation lente / explosion** ($H \approx 1.9$ -2.0, $r_{20} \approx 0.4$ -0.5). Une autocorrelation longue portee domine. La population croit sans borne (k3_sigma005, k4_lam30), la tendance absorbe le signal stochastique.
3. **Tendance moderee / regime borne** ($H \approx 1.5$, $S_p \approx 0.85$, AR/naif > 1). Les cas bornes se regroupent ici. L'entropie de permutation est haute : la sequence des fluctuations est quasi-aleatoire pas-a-pas, AR(5) ne bat pas le predicteur naif. Le regime borne est donc le **moins predictable a court terme** – ce qui est coherent avec une fluctuation d'équilibre structurel.

Corollaire pratique. L'entropie de permutation S_p est le meilleur separateur des trois classes sur un seul scalaire : $S_p < 0.1$ signale l'extinction, $S_p \in [0.4, 0.75]$ l'explosion, $S_p > 0.80$ le regime borne. L'exposant de Hurst a lui seul est insuffisant : les regimes d'extinction et d'explosion partagent tous deux $H \approx 2$.

21 Ce qui reste a eclairer

Plusieurs zones restent ouvertes apres les campagnes adaptatives.

Premierement, les fluctuations non-monotones dans les cartes $k \times \mu$ et $\sigma_\alpha \times k$ (zones de fraction alternant 0.00 et 0.40–0.67 dans des ranges contigus) peuvent refleter des effets de front de phase ou des artefacts du petit echantillon aux frontieres. Un echantillon supplementaire ciblant ces cellules (au moins 15 seeds) permettrait de trancher.

Deuxiemement, la campagne $\theta \times \delta$ unifiee montre que le regime actif est limite a $\delta \in [0.02, 0.03]$. La frontiere basse ($\delta = 0.01$ toujours non borne) n'a pas de mecanisme interprete : pourquoi une friction trop faible empeche-t-elle la formation du regime? Une analyse de la dynamique de creation/destruction a $\delta = 0.01$ serait utile.

Troisiemement, la distribution des tailles d'entites en regime permanent n'a pas ete analysee en detail. Les metriques Gini et snapshots existent dans les runs Simulation Lab, mais une comparaison lognormale / Pareto / melange de regimes demanderait une extraction dediee des distributions finales des runs bornes.

22 Conclusion

Le comportement du modele est predictable a gros traits depuis les parametres, mais pas par une loi lineaire simple. Les variables les plus structurantes sont des variables de seuil : k , σ_α , θ , μ , λ , les depreciations et la dotation initiale.

Les campagnes adaptatives (1 479 runs au total) confirment et precisent la geometrie de la surface de regime. μ (prime minimale a l'emprunt) apparait comme un co-facteur de seuil independant :

$\mu = 0$ permet au modele d'entrer en regime meme a $k = 2$, ce qui reinterprete les resultats du balayage k comme dependant implicitement du choix $\mu = 0.05$. La frontiere $k = 3 \rightarrow k = 4$ n'est pas absolue : c'est la combinaison (k, μ) qui determine si le marche du credit est suffisamment actif.

La depreciation unifiee δ se revele etre un parametre a double effet : dans la fenetre $[0.02, 0.03]$, elle stabilise le regime en fournissant une friction moderee ; au-dela de 0.05, elle empeche systematiquement la formation du regime ; au-dela de 0.12, elle provoque une extinction rapide qui satisfait trivialement le critere de queue bornee. Ce troisieme regime (extinction) est un artefact du critere de convergence et ne doit pas etre interprete comme un regime economique.

Propriete emergente robuste. La densite financiere en volume ($d_f = \text{volume_prets}/\text{actif_total}$) est stable a 0.24 ± 0.02 dans les regimes actifs des campagnes $\lambda \times k$ et $k \times \mu$, independamment des parametres de connectivite. Cette stabilite suggere que d_f est une propriete emergente du regime, non un effet direct des parametres.

Deux mecanismes du modele (reliquefaction) ont un effet nul mesure sur tous les horizons testes et sont candidats a la suppression pour simplifier le modele. Un regime dense demande un reseau de credit suffisamment actif pour produire des faillites endogenes, mais pas une fragmentation numerique excessive. Une population nombreuse n'est pas un signe de stabilite : dans certains cas (notamment $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ sur des horizons courts), elle signale un transitoire long avant la convergence – non une instabilite permanente. Pour predire finement une simulation, il faut donc predire conjointement : apparition du regime, densite financiere en volume, granularite du reseau, taille demographique, taille bilancielle et derive de queue.

Annexe A — Traçabilité des simulations

Cette annexe recense toutes les simulations utilisées dans le présent rapport, classées par usage. Chaque simulation est identifiée par son `run_id` unique dans Simulation Lab (`simulation_lab_data/runs/<run_id>/run.json`).

Pour retrouver une simulation : ouvrir Simulation Lab, utiliser la barre de recherche et saisir le hash (ou un préfixe).

A.1 Figures

3

Figure	Seeds	Batch / Run ID (préfixe)	Statut
Fig. 1 — Corrélations pilote	42	<code>sensitivity_lab_guided_probe</code>	external (meta.json)
Fig. 2 — Balayage k	42	<code>sensitivity_k_sweep_*</code> (batch <code>k_sweep</code>)	external
Fig. 3 — Compromis ϵ	42	<code>sensitivity_epsilon_runtime_*</code>	external
Fig. 4 — Fenêtre σ_α	42, 7, 123	<code>sensitivity_alpha_sigma_hom_*</code>	external
Fig. 5 — OAT screen $k = 4$, $k = 3$	42	<code>sensitivity_codex_oat_steps1500_seeds42_*</code>	external
Fig. 6 — Sonde longue 3000 pas	42	<code>sensitivity_codex_long_probe_steps3000_seeds42_*</code>	external
Fig. 7 — Planches OAT (Simulation Lab)	42	<code>sensitivity_codex_oat_key_figures</code> + batch <code>codex_oat</code>	external
Fig. 8 — Importance prédictive	42	dérivé de <code>codex_oat_steps1500_seeds42</code> (calcul ML)	calculé
Fig. 9 — Cartes de phase empiriques	42	dérivé des résultats OAT Codex	calculé
Fig. 10 — Balayage fin λ	42, 7, 123	<code>sensitivity_claude_lambda_fine_sweep_*</code>	managed
Fig. 11 — Robustesse OAT	42, 7, 123	<code>sensitivity_claude_oat_robustness_*</code>	managed

A.2 Tables

Table	Seeds	Batch / Run ID (préfixe)	Statut
Table 1 — Balayage k	42	<code>sensitivity_k_sweep_*</code>	external
Table 2 — OAT $k = 4$ (effets bruts)	42	<code>sensitivity_codex_oat_steps1500_seeds42_*</code>	external
Table 3 — Sonde longue 3000 pas	42	<code>sensitivity_codex_long_probe_steps3000_seeds42_*</code>	external
Table 4 — Balayage fin λ	42, 7, 123	<code>sensitivity_claude_lambda_fine_sweep_*</code>	managed

Table	Seeds	Batch / Run ID (préfixe)	Statut
Table 5 — Robustesse OAT centre $k = 4$	42, 7, 123	sensitivity_claude_oat_robustness_seed*	managed
Table 6 — Robustesse OAT centre $k = 3$	42, 7, 123	sensitivity_claude_oat_robustness_seed*	managed
Table 7 — Couplage $\lambda \times k$	42, 7, 123	sensitivity_ts_coupling_lambda_k_* sensitivity_*_coupling_lambda_k_*	ou managed
Table 8 — Couplage $k \times \mu$	42, 7, 123	sensitivity_ts_coupling_k_mu_*	managed
Table 9 — Couplage $\sigma_\alpha \times k$	42, 7, 123	sensitivity_ts_coupling_sigma_k_*	managed
Table 10 — Couplage $\theta \times \delta_{\text{endo}}$	42, 7, 123	sensitivity_ts_coupling_theta_depr_*	managed
Table 11 — Probabilités de régime (multi-seeds)	13 seeds (42...12)	sensitivity_claude_multirun_limits_*	managed
Table 12 — Prédictabilité	42	sensitivity_codex_oat_steps1500_seeds42_* + dérivé	calculé
Table 13 (5k) — Long run $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$, 5 seeds	42, 7, 123, 0, 1	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_seed*	managed
Table 13 (10k) — Long run $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$, 6 seeds à 10 000 pas	7, 123, 0, 1, 2, 3	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed*	managed

A.3 Simulations de référence citées dans le texte

Rôle / section	Paramètres clés	Run ID exact	Stat.
Sonde longue — $k = 3, \sigma = 0.005$, seed 42 (Fig. 6, Table 13)	$k = 3, \sigma = 0.005$, seed=42	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_seed42_000	stopped (1401 pas)
Sonde longue 5k — $k = 3, \sigma = 0.005$, seed 7 (Table 13)	$k = 3, \sigma = 0.005$, seed=7	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_seed7_001	transitoire (non-stationnaire à 5k)
Sonde longue 5k — $k = 3, \sigma = 0.005$, seed 123 (Table 13)	$k = 3, \sigma = 0.005$, seed=123	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_seed123_002	transitoire (non-stationnaire à 5k)
Sonde longue 5k — $k = 3, \sigma = 0.005$, seed 0 (Table 13)	$k = 3, \sigma = 0.005$, seed=0	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_seed0_003	transitoire (non-stationnaire à 5k)

Rôle / section	Paramètres clés	Run ID exact	Stat.
Sonde longue 5k — $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 1 (Table 13)	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=1	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_seed1_004	transitoire (non-stationnaire à 5k)
Long run 10k — $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 7	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=7	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed7	stationnaire (flr=1.011)
Long run 10k — $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 123	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=123	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed123	stationnaire (flr=0.966)
Long run 10k — $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 0	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=0	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed0	stationnaire (flr=0.994)
Long run 10k — $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 1	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=1	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed1	stationnaire (flr=0.984)
Long run 10k — $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 2	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=2	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed2	flux OK, non borné (flr=0.985)
Long run 10k — $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 3	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=3	sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed3	stationnaire (flr=1.010)
Multirun — k4_theta05, cas limite (§ probabilités)	$k = 4$, $\theta = 0.5$, 13 seeds	sensitivity_claude_multirun_limits_k4_theta05_006	$p = 0.92$
Multirun — k3_sigma005, cas limite (§ probabilités)	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, 13 seeds	sensitivity_claude_multirun_limits_k3_sigma005_001	$p = 0.23$
Multirun — k4_depr002, cas limite (§ probabilités)	$k = 4$, $\delta = 0.02$, 13 seeds	sensitivity_claude_multirun_limits_k4_depr002_003	$p = 0.15$
Couplage $k = 4$, $\lambda = 2.0$ — point central robuste	$k = 4$, $\lambda = 2.0$, seeds 42/7/123	sensitivity_ts_coupling_lambda_k_n_ca4_lamb2_*	stationnaire
Sonde Codex $k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed 42 (Fig. 6)	$k = 3$, $\sigma = 0.005$, seed=42	sensitivity_codex_long_probe_steps3000_seeds42_long-casek3_sigma0005_late_entry_*	ambigu

A.4 Simulations flaguées importantes dans Simulation Lab

Les simulations suivantes sont marquées `important=True` dans Simulation Lab (critère : effet remarquable ou cas limite).

Run ID	Paramètres clés	Note
sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_seed*	$k = 3, \sigma = 0.005$, 5000 pas	Oscillation transitoire (convergence à 10k pas)
sensitivity_claude_long_run_k3sigma0005_10k_seed*	$k = 3, \sigma = 0.005$, 10000 pas	5/6 stationnaires, flr $\in [0.966; 1.011]$
sensitivity_claude_multirun_limits_k4_theta05_006	$k = 4, \theta = 0.5$	Probabilité élevée malgré seed=42 négatif
sensitivity_claude_multirun_limits_k3_sigma020_002	$k = 3, \sigma = 0.020$	$p = 0.92$, voisin actif de $\sigma = 0.005$
Campagnes adaptatives (Section 16)		
adaptive_lambda_k_extended.json	$\lambda \in [0.5, 5.0], k \in [2, 8]$, jusqu'à 15 seeds, 1500 pas	417 runs; 212 converges (51%); $\bar{d}_f = 0.236$
adaptive_k_mu_extended.json	$k \in [2, 6], \mu \in [0, 0.15]$, jusqu'à 15 seeds, 1500 pas	327 runs; 157 converges (48%); $\mu > 0.10$ destructeur
adaptive_sigma_k_extended.json	$\sigma_\alpha \in [0, 0.1], k \in [2, 6]$, jusqu'à 15 seeds, 1500 pas	267 runs; 91 converges (34%); $\sigma_\alpha \geq 0.035$ destructeur
adaptive_theta_delta_unified.json	$\theta \in [0.15, 0.55], \delta \in [0.01, 0.15]$ unifié, jusqu'à 15 seeds, 1500 pas	468 runs; 136 régimes actifs ($\delta \leq 0.05$) + 60 extinctions ($\delta \geq 0.12$)
Figures de cartes de phase (heatmaps adaptatives)		
figures/map_lambda_k_heatmap.png	Issu de <code>adaptive_lambda_k_extended.json</code>	Figure campagne adaptative $\lambda \times k$
figures/map_k_mu_heatmap.png	Issu de <code>adaptive_k_mu_extended.json</code>	Figure campagne adaptative $k \times \mu$
figures/map_sigma_k_heatmap.png	Issu de <code>adaptive_sigma_k_extended.json</code>	Figure campagne adaptative $\sigma_\alpha \times k$
figures/map_theta_delta_heatmap.png	Issu de <code>adaptive_theta_delta_unified.json</code>	Figure campagne adaptative $\theta \times \delta$

Convention de statut :

- *stationnaire* : `bounded_tail=True` ET `flow_balanced=True` ($|\text{faillites}/\lambda - 1| < 0.15$)
- *bounded only* : `bounded_tail=True`, flux non équilibré
- *non-stationnaire* : population croissante ou décroissante sur toute la durée
- *stopped* : arrêt watchdog (trop lent)
- *external* : simulation historique (meta.json), non re-exécutable via Simulation Lab

- *managed* : run.json complet dans `simulation_lab_data/runs/`
- *calculé* : figure issue d'une analyse post-traitement, pas d'une simulation unique